Pengembangan *DApp* Penerbitan dan Verifikasi Ijazah Digital Berbasis *Soulbound Token ERC-4337* untuk Transaksi *Gasless*

Disusun Oleh:

DANY AKMALLUN NI'AM **231240001460**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2026

Pengembangan *DApp* Penerbitan dan Verifikasi Ijazah Digital Berbasis *Soulbound Token ERC-4337* untuk Transaksi *Gasless*

Disusun Oleh:

DANY AKMALLUN NI'AM **231240001460**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoretis 6
2. Manfaat Praktis 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
A. Landasan Teori 8
1. Ijazah Digital 8
2. Blockchain 8
3. Smart Contract 10
4. Non-Fungible Token (NFT) 10
5. ERC-721 / Soulbound Token 10
6. IPFS 11
7. Dompet Kripto 12
8. Account Abstraction ERC-4337 15

B. Penelitian Terdahulu 16
C. Sintesis Penelitian 20
D. Kerangka Pemikiran 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22
A. Jenis Penelitian 22
B. Tahapan Penelitian 24
C. Analisis Kebutuhan Siste 26
1. Kebutuhan Fungsional 26
2. Kebutuhan Non-Fungsional 26
3. Lingkungan Pengembangan 26
D. Perancangan Sistem 28
1. Arsitektur Sistem 28
2. Pemodelan Interaksi Aktor 30
3. Alur Penerbita Ijazah 32
4. Alur Transaksi Gasless ERC-4337 34
5. Perancangan Smart Contract 35
6. Pemodelan Data Terdesentralisasi (IPFS) 39
7. Siklus Hidup Soulbound Token 40
8. Perancangan Antarmuka Pengguna 41
E. Metode Pengujian 42
1. Pengujian Fungsionalitas 43
2. Pengujian Eliminasi Hambatan 44
3. Pengujian Kinerja 46
F. Metode Pengumpulan Data 48
G. Analisis Data 49

H. Jadwal Penelitian 50

DAFTAR PUSTAKA 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 18
Tabel 3.1 Pengujian Fungsionalitas……43
Tabel 3.2 Komparasi Alur Interaksi 45
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian..... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penambahan Blok 9
Gambar 2.2 Alur Penyimpanan Dokumen Ijazah Menggunakan IPFS 12
Gambar 2.3 Wallet dan Hambatan Teknis Web3 14
Gambar 2.4 Alur Account Abstraction ERC-4337 15
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 21
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian……..24
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 29
Gambar 3.3 Pemodelan Interaksi Aktor 32
Gambar 3.4 Alur Penerbitan Ijazah 33
Gambar 3.5 Alur Transaksi Gasless 34
Gambar 3.6 Perancangan Smart Contract 36
Gambar 3.7 Alur Soulbound Token 41
Gambar 3.8 Antarmuka Admin 42
Gambar 3.9 Antarmuka Alumni 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *blockchain* dan buku besar terdistribusi telah meluas melintasi batasan industri konvensional, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual model simulasi logistik (Ďuriška et al., 2024), kepatuhan rantai pasok pangan halal (Yakubu et al., 2025), tata kelola kepemilikan rekam medis bedah (Batchu et al., 2022), mitigasi distorsi etika seni komersial (Flick, 2022), hingga pencatatan sertifikat energi terbarukan (Haryani et al., 2025). Dari tren adopsi lintas sektor tersebut, salah satu sektor publik yang mendesak untuk ditransformasikan adalah administrasi pendidikan tinggi, khususnya pengelolaan kredensial akademik seperti ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dokumen-dokumen ini bertindak sebagai bukti kelulusan yang sah secara hukum dan menjadi syarat mutlak dalam proses rekrutmen tenaga kerja maupun kelanjutan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun memiliki urgensi tinggi, dokumen akademik masih rentan terhadap aksi pemalsuan dan manipulasi data. Kasus pemalsuan ijazah digital dan transkrip akademik konvensional merusak reputasi institusi pendidikan, merugikan lulusan yang sah, dan menciptakan ketidakpercayaan pada sektor industri pengguna lulusan (Chaniago et al., 2021). Permasalahan ini bukan sekadar isu lokal: kajian literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) yang menganalisis 34 studi primer tentang verifikasi sertifikat akademik berbasis *blockchain* mengonfirmasi bahwa pemalsuan kredensial masih menjadi tantangan global yang belum sepenuhnya terselesaikan (Rustemi et al., 2023).

Sebagai upaya mitigasi nasional, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL). Namun, sistem verifikasi elektronik terpusat (*centralized*) semacam ini masih menyisakan kerentanan struktural yang signifikan, termasuk risiko kegagalan server tunggal (*single point of failure*), ancaman peretasan basis data terpusat, dan potensi manipulasi data internal oleh pihak yang memiliki hak

akses administrator (Judhie Putra et al., 2024). Kondisi serupa ditemukan pada kajian terhadap sistem manajemen administrasi pendidikan berbasis *blockchain* di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi teknis sumber daya manusia (SDM), dan tingginya biaya implementasi menjadi tiga hambatan utama adopsi teknologi *blockchain* di lingkungan perguruan tinggi nasional (Ningrum et al., 2026). Untuk mengatasi masalah pengelolaan data ini, teknologi *blockchain* hadir sebagai paradigma baru penyimpanan data yang terdesentralisasi, transparan, dan *tamper-proof* (tidak dapat dimanipulasi) yang berpotensi merevolusi transparansi, keamanan data, dan efisiensi administrasi pendidikan secara masif (Fitrian et al., 2025). Karakteristik *immutability* (kekekalan data) pada *blockchain* diperoleh melalui pengikatan kriptografis antar-blok, sehingga menjamin bahwa data ijazah yang telah tercatat pada buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) tidak dapat diubah secara sepihak (Ocheja et al., 2022).

Dalam ranah implementasi *blockchain* untuk kredensial akademik, pemanfaatan *Non-Fungible Token* (*NFT*) dengan standar *ERC-721* dan *Soulbound Token (SBT)* non-transferable telah banyak dikaji. Tinjauan bibliometrik terhadap 49 artikel ilmiah menunjukkan pertumbuhan riset *NFT* di sektor pendidikan mencapai 123,61% per tahun sejak 2019 hingga 2023, dengan area dominan pada verifikasi sertifikat digital dan kepemilikan kredensial (Samala et al., 2025). Penggunaan *SBT* memastikan bahwa ijazah digital yang dicetak ke alamat dompet (*wallet*) alumni melekat secara permanen pada identitas digital pemiliknya dan tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahkan ke alamat lain (Tarigan, 2022). Jaringan Ethereum *Layer-2* (*L2*) juga telah diadopsi guna mereduksi biaya transaksi (*gas fee*) secara masif; penelitian mengenai sistem pencatatan ijazah *NFT* pada jaringan *Polygon L2* membuktikan bahwa biaya transaksi *L2* hanya sebesar 2,26% dari biaya transaksi pada Ethereum *Mainnet* (Judhie Putra et al., 2024). Meskipun aspek keamanan, pembuktian kepemilikan, dan pengurangan biaya transaksi dasar telah berhasil diselesaikan oleh penelitian-penelitian terdahulu, adopsi teknologi *blockchain* dalam skala luas pada institusi pendidikan masih terhambat oleh kompleksitas interaksi pengguna *Web3* yang sangat tinggi.

Hambatan teknis *Web3* konvensional ini bersumber dari penggunaan model akun *Externally Owned Account* (*EOA*) konvensional seperti *MetaMask*. Pengguna sistem administrator akademik, lulusan, dan verifikator dipaksa untuk memahami konsep-konsep kriptografi yang rumit, seperti kewajiban menginstal ekstensi dompet khusus, mengonfigurasi *RPC* jaringan secara manual, mengelola kunci privat (*private key*) atau frasa sandi (*seed phrase*) yang jika hilang akan melenyapkan akses ijazah selamanya, serta keharusan memiliki saldo *token* kripto asli (*native token*) untuk membayar biaya gas setiap kali berinteraksi dengan kontrak pintar (Swari & Suartana, 2024). Ketergantungan terhadap *EOA* ini menciptakan *barrier to entry* yang sangat tinggi bagi masyarakat umum dan administrator akademik yang tidak memiliki latar belakang teknis. Permasalahan ini secara eksplisit dikonfirmasi oleh studi yang menemukan bahwa manajemen kunci privat dan *backup* akun masih menjadi kompromi utama pada sistem kredensial berbasis *blockchain*, di mana kehilangan *private key* berakibat pada hilangnya seluruh akses terhadap sertifikat digital secara permanen (Abrar & Dirgahayu, 2026). Eksplorasi terhadap lanskap *blockchain* pada pendidikan tinggi menyimpulkan bahwa mayoritas proyek masih mengekspos seluruh kompleksitas teknis *blockchain* kepada pengguna akhir (*complexity decomposition problem*), sehingga menyulitkan adopsi oleh staf administratif universitas yang belum menguasai teknologi desentralisasi (Gottlieb et al., 2024). Tantangan autentikasi dan kegunaan dompet kripto ini sejalan dengan hasil survei menyeluruh yang menunjukkan bahwa manajemen kunci privat yang ramah pengguna merupakan prasyarat mutlak sebelum aplikasi autentikasi berbasis *blockchain* dapat diadopsi secara luas di luar sektor keuangan (Pham et al., 2025).

Temuan-temuan di atas secara kolektif mengonfirmasi keberadaan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang kritis. SLR terbaru secara eksplisit menyatakan: "*Existing systems still require users to manage private keys and pay gas fees, which hinders adoption*"*, dan* merekomendasikan *Account Abstraction* (AA) sebagai arah penelitian masa depan yang harus diimplementasikan secara konkret (Rustemi, 2023). Untuk mengatasi hambatan teknis interaksi *Web3* tersebut, *EIP*-4337 memperkenalkan standar *Account Abstraction* yang berjalan di atas lapisan aplikasi

blockchain EVM-compatible tanpa memerlukan modifikasi pada konsensus protokol dasar (Buterin et al., 2021). Melalui penerapan *Account Abstraction*, akun pengguna berupa *EOA* konvensional dapat digantikan oleh dompet kontrak pintar (*Smart Account*). Hal ini memungkinkan pembungkusan transaksi menjadi objek *UserOperation* yang dieksekusi oleh *Bundler* dan dikoordinasikan oleh kontrak pintar *EntryPoint*. Inovasi ini membuka peluang implementasi fitur *social login* (autentikasi email OTP) yang menderivasi *embedded wallet* secara transparan, serta mekanisme *Paymaster* yang bertindak sebagai sponsor biaya transaksi (*gasless transaction*) bagi pengguna akhir.

Penelitian ini berfokus pada rancang bangun dan pengujian teknis sistem penerbitan dan verifikasi ijazah digital berbasis *Soulbound Token* (*SBT*) dengan penerapan *Account Abstraction ERC-4337* pada jaringan *Base Sepolia Testnet*. Berbeda dengan sistem ijazah *blockchain* konvensional terdahulu yang masih membebankan interaksi *Web3* kompleks kepada pengguna, penelitian ini memindahkan seluruh kerumitan teknis tersebut ke tingkat infrastruktur sistem dengan mengintegrasikan *ZeroDev* SDK (Kernel V3.1) dan *Privy* SDK. Evaluasi penelitian ini difokuskan secara ketat pada pembuktian teknis kuantitatif, yang meliputi keberhasilan eksekusi transaksi tanpa saldo gas (*gasless transaction*), analisis konsumsi gas komputasi (*gas profiling*), latensi jaringan *UserOperation*, dan analisis komparatif alur langkah teknis interaksi. Melalui pembuktian empiris ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa model arsitektur sistem kredensial akademik yang aman, terpercaya, dan bebas hambatan teknis struktural pada tingkat arsitektur sistem bagi pengguna akhir tanpa mengorbankan sifat desentralisasi *blockchain*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem penerbitan serta verifikasi ijazah digital berbasis *Soulbound Token* (*SBT*) yang terintegrasi dengan arsitektur *Account Abstraction* (*ERC-4337*)?

2. Bagaimana tingkat reduksi kompleksitas alur interaksi teknis *Web3* melalui penerapan arsitektur *Account Abstraction* (*ERC-4337*) pada tingkat arsitektur sistem secara objektif-struktural?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Account Abstraction* mengacu pada spesifikasi *ERC-4337* menggunakan infrastruktur *ZeroDev* SDK (Kernel V3.1) dengan kontrak *EntryPoint v0.7* dan *Privy* SDK untuk *social login* serta penyediaan *embedded wallet*.
2. Jaringan *blockchain* yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada jaringan uji *Base Sepolia Testnet* (Ethereum *Layer-2*, *Chain ID* 84532).
3. Representasi ijazah digital dibatasi pada standar *token* non-transferable (*Soulbound Token* / *SBT*) yang dikembangkan di atas kontrak pintar *Solidity* v0.8.28 dengan modifikasi penonaktifan fungsi transfer pada metode `_update` *ERC-721* (*OpenZeppelin* v5).
4. Penyimpanan dokumen ijazah lengkap dan *metadata* akademik dilakukan secara *off-chain* pada jaringan terdistribusi InterPlanetary File System (*IPFS*) melalui layanan Pinata Gateway, di mana *blockchain* hanya mencatat Content Identifier (*CID*) sebagai `tokenURI`.
5. Evaluasi pengujian sistem difokuskan pada pembuktian teknis objektif yang meliputi:
    1. **Pengujian Fungsionalitas:** Pengujian unit otomatis (*unit testing*) logika kontrak pintar pada *Hardhat Local Network EVM* (`test/SoulboundIjazah.test.cjs`), pengujian komponen antarmuka pengguna berbasis *Vitest*, serta pengujian *Blackbox* antarmuka program.
    2. **Pengujian Kinerja Transaksi:** *Gas profiling* (konsumsi unit gas *EVM* pada metode *minting*, *claim/acknowledge*, *revoke*, dan

deployment) serta pengukuran latensi waktu konfirmasi *UserOperation*.

3. **Pengujian Eliminasi Hambatan:** Verifikasi keberhasilan transaksi *gasless* (saldo *wallet* pengguna bernilai 0.0000 *ETH*) dan analisis komparatif jumlah langkah operasional sistem.

6. Penelitian ini **tidak menggunakan** evaluasi kegunaan (*usability*) berbasis persepsi subjektif pengguna, seperti *System Usability Scale* (SUS), kuesioner kepuasan, survei pengguna awam, wawancara pasca-uji, atau eksperimen *user experience* (*UX*) berskala besar.
7. Penelitian ini tidak membahas regulasi hukum formal dan keabsahan legalitas yuridis ijazah digital di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia secara mendalam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun prototype sistem penerbitan serta verifikasi ijazah digital berbasis Soulbound Token (SBT) yang terintegrasi dengan arsitektur Account Abstraction (ERC-4337).
2. Mengukur tingkat reduksi kompleksitas alur interaksi teknis *Web3* melalui penerapan arsitektur *Account Abstraction* (*ERC-4337*) pada tingkat arsitektur sistem secara objektif-struktural.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian rekayasa perangkat lunak *Web3* dan teknologi *blockchain*, khususnya mengenai penerapan *Account Abstraction* (*ERC-4337*) pada pengelolaan kredensial digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji optimisasi kinerja transaksi *decentralized application* dan eliminasi hambatan teknis (*technical barrier*) pada interaksi sistem berbasis *smart contract*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi: Memberikan rancangan arsitektur sistem penerbitan ijazah yang aman, kebal terhadap manipulasi, serta mudah dioperasikan oleh staf akademik tanpa memerlukan pemahaman teknis dompet kripto.
2. Bagi Lulusan (Alumni): Menyediakan metode klaim dan penyimpanan ijazah digital yang aman dalam bentuk SBT tanpa mengharuskan alumni membeli aset kripto untuk biaya gas ataupun mengelola kunci privat secara manual.
3. Bagi Pengembang Aplikasi (Developers): Memberikan baseline teknis dan dokumentasi implementasi integrasi ZeroDev SDK, Privy SDK, dan Solidity v0.8.28 dalam membangun aplikasi gasless Web3 yang ramah pengguna.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ijazah Digital

Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah kelulusan akademik mahasiswa. Dokumen ini memuat data krusial seperti identitas lulusan, nomor penomoran nasional, program studi, tanggal kelulusan, dan pernyataan pemenuhan syarat akademik (Putra Santoso & Judhie Putra, 2026). Dalam era digitalisasi, ijazah digital hadir sebagai alternatif representasi elektronik dari dokumen fisik. Namun, ijazah digital konvensional (misalnya file *PDF* bertanda tangan digital biasa) masih menghadapi ancaman serius berupa kerentanan modifikasi isi secara sepihak, pemalsuan stempel tanda tangan, serta inefisiensi dalam proses verifikasi pihak ketiga yang masih membutuhkan konfirmasi manual ke perguruan tinggi penerbit (Toscany et al., 2023).

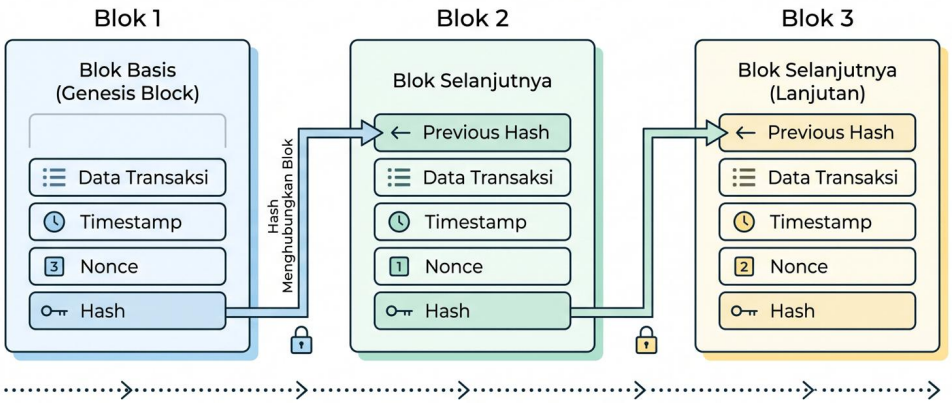
Dalam sistem berbasis *blockchain*, ijazah digital diposisikan sebagai kredensial akademik terdistribusi. Data ijazah (atau representasi kriptografisnya) dicatat secara permanen pada buku besar terdistribusi untuk menjamin integritas dan otentisitasnya. Dengan arsitektur ini, verifikasi dokumen akademik dapat dilakukan secara instan oleh pihak ketiga (seperti divisi rekrutmen perusahaan) tanpa memerlukan konfirmasi manual ke perguruan tinggi penerbit, sehingga meminimalisir birokrasi dan menutup peluang pemalsuan secara absolut (Toscany et al., 2023).

2. Blockchain

Blockchain adalah teknologi basis data terdistribusi (*distributed database*) berbentuk rantai blok yang saling terikat secara kriptografis menggunakan algoritma *hash*. Kajian sistematis terhadap adopsi keuangan digital berbasis *blockchain* di Indonesia menunjukkan tren penguatan kebutuhan transparansi dan

auditabilitas sistem terdistribusi pada sektor publik nasional (Wulandari Pryangan et al., 2025). Menurut Ocheja (2022), karakteristik utama *blockchain* meliputi:

1. **Desentralisasi:** Data disimpan dan divalidasi oleh banyak *node* dalam jaringan, menghilangkan ketergantungan pada server terpusat (*single point of failure*).
2. **Imutabilitas (*Immutability*):** Sekali data ditulis ke dalam blok dan disepakati melalui mekanisme konsensus, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah seluruh blok penerusnya, yang secara komputasi tidak layak dilakukan (Ocheja et al., 2022).
3. **Transparansi:** Seluruh riwayat transaksi dicatat pada buku besar publik yang dapat diakses dan diaudit secara terbuka oleh siapapun melalui *block explorer* (Jadhav et al., 2024).



Gambar 2.1 Alur Penambahan Blok

Dalam arsitektur ijazah digital, *blockchain* bertindak sebagai lapisan kebenaran (*layer of truth*) untuk mencatat kepemilikan dan memvalidasi keaslian tanda tangan digital penerbit secara *immutable* (Putra Santoso & Judhie Putra, 2026). Landasan teoretis ini dirumuskan pertama kali dalam *whitepaper* asli Ethereum yang memperkenalkan konsep akun *EOA* dan Contract Account yang bertindak sebagai basis eksekusi instruksi kriptografi (Buterin et al., 2021).

3. Smart Contract

Smart contract adalah program komputer berupa kode *Solidity* (atau bahasa *EVM* lainnya) yang di-*deploy* pada jaringan *blockchain* dan dieksekusi secara otonom oleh *Ethereum Virtual Machine* (*EVM*) ketika kondisi-kondisi logis yang ditentukan terpenuhi (Chaniago et al., 2021). Kontrak pintar ini meniadakan peran perantara (*middleman*) pihak ketiga dan memastikan eksekusi aturan transaksi berjalan secara deterministik (Fachmi & Mayesti, 2022). Pada sistem ijazah digital, *smart contract* mengotomatisasi aturan penerbitan (hanya institusi dengan kunci berwenang yang dapat melakukan pencetakan), validasi status (pemeriksaan keabsahan dokumen), dan pencabutan (*revocation*) ijazah apabila terjadi pelanggaran akademik di kemudian hari. Struktur instruksi dan compiler *smart contract Solidity* v0.8.x ini ditulis mengikuti spesifikasi bahasa pemrograman kontrak pintar yang terdokumentasi secara resmi (Solidity Team, 2024).

4. Non-Fungible Token (NFT)

Non-Fungible Token (*NFT*) adalah representasi aset digital unik yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain secara langsung (memiliki nilai yang berbeda dan kode identifikasi unik). *NFT* diatur oleh standar *token* tertentu seperti *ERC-721* pada jaringan *EVM* (M. Iqbal Fadhilah et al., 2023). Dalam konteks pendidikan, *NFT* digunakan untuk merepresentasikan keunikan dokumen ijazah lulusan. Setiap ijazah dikaitkan dengan satu *Token* ID unik yang membawa properti *metadata* akademik spesifik (Nama, NIM, Program Studi, dan Nomor Ijazah Nasional) untuk mencegah duplikasi dokumen digital (Samala et al., 2025).

5. ERC-721 / Soulbound Token

ERC-721 merupakan standar *token non-fungible* yang mendefinisikan *interface* pemrograman untuk transfer kepemilikan, pencetakan (*minting*), pembakaran (*burning*), dan verifikasi pemilik *token*. Namun, sifat *ERC-721* standar yang memungkinkan transfer kepemilikan antar-alamat dompet tidak cocok untuk kredensial akademik seperti ijazah yang melekat secara permanen pada identitas personal pemiliknya. (Kaisto et al., 2024) menjelaskan dari perspektif hukum

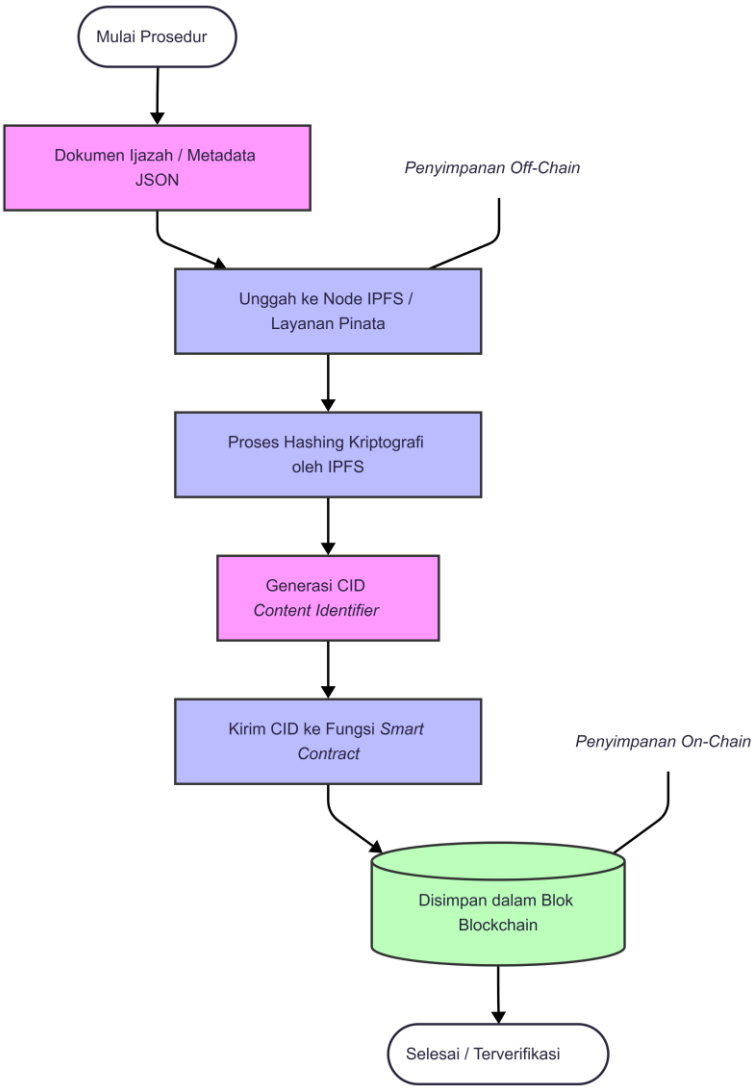
kebendaan privat bahwa representasi kepemilikan digital pada dokumen personal seperti ijazah menuntut sifat *inalienable* (tidak dapat dipindahtangankan).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperkenalkan konsep *Soulbound Token* (*SBT*). *SBT* merupakan modifikasi dari standar *ERC-721* di mana fungsi transfer dinonaktifkan secara permanen. Dalam *Solidity*, hal ini diimplementasikan dengan melakukan override terhadap metode internal transaksi (seperti fungsi _update pada *OpenZeppelin* v5) untuk menolak pemanggilan transfer antar-alamat dompet, melainkan hanya mengizinkan transaksi pencetakan awal (*mint*) dari alamat berwenang dan pemusnahan (*burn*) (Tarigan, 2022). Dengan arsitektur *SBT*, ijazah digital terikat secara permanen pada *Smart Account* alumni bersangkutan. Modifikasi ini penting agar status kredensial tetap valid dan dinamis tanpa kehilangan pembatasan transferabilitasnya (Solouki & Bamakan, 2022). Hal ini berbeda dengan pendekatan *dynamic NFT* berbasis proxy pattern (seperti UUPS/Transparent proxy) yang berfokus pada mutabilitas logika *smart contract* (Saryoko et al., 2024).

6. IPFS

InterPlanetary File System (*IPFS*) adalah protokol dan jaringan terdistribusi untuk menyimpan dan berbagi data dalam sistem berkas peer-to-peer. *IPFS* menggunakan pendekatan *content addressing* (mengakses berkas menggunakan *hash* isi berkas yang disebut Content Identifier / *CID*), bukan *location addressing* (URL berbasis server/domain) (Putra Santoso & Judhie Putra, 2026).

Menyimpan dokumen *PDF* ijazah secara utuh *on-chain* di *blockchain* sangat tidak efisien dan memakan biaya gas yang sangat mahal (Agung et al., 2024). Oleh karena itu, sistem menggunakan penyimpanan hibrida: file *PDF* ijazah dan file *metadata JSON* diunggah secara *off-chain* ke *IPFS* melalui layanan Pinata Gateway. Selanjutnya, *CID* unik yang dihasilkan oleh *IPFS* dicatat sebagai nilai properti tokenURI di dalam *smart contract blockchain* (Jadhav et al., 2024).



Gambar 2.2 Alur Penyimpanan Dokumen Ijazah Menggunakan IPFS

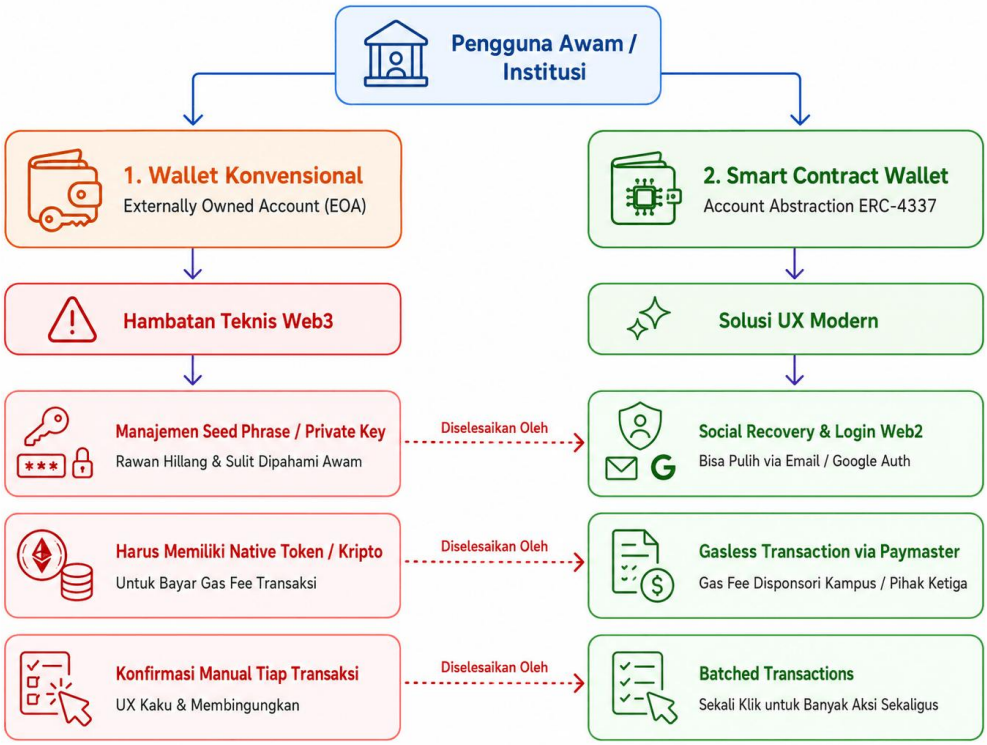
7. Dompet Kripto

Pada ekosistem *Web3* konvensional, interaksi dengan aplikasi terdesentralisasi (*DApp*) mewajibkan pengguna memiliki dompet kripto (*wallet*) berbasis *Externally Owned Account* (*EOA*) seperti *MetaMask*. *EOA* dikendalikan secara kriptografis oleh pasangan kunci publik dan kunci privat. Pola interaksi konvensional ini menciptakan hambatan teknis (*technical barrier*) yang sangat tinggi bagi pengguna awam, antara lain:

1. **Manajemen Kunci Privat:** Pengguna wajib mengamankan 12-24 kata frasa sandi (*seed phrase*). Kehilangan frasa ini berarti kehilangan total

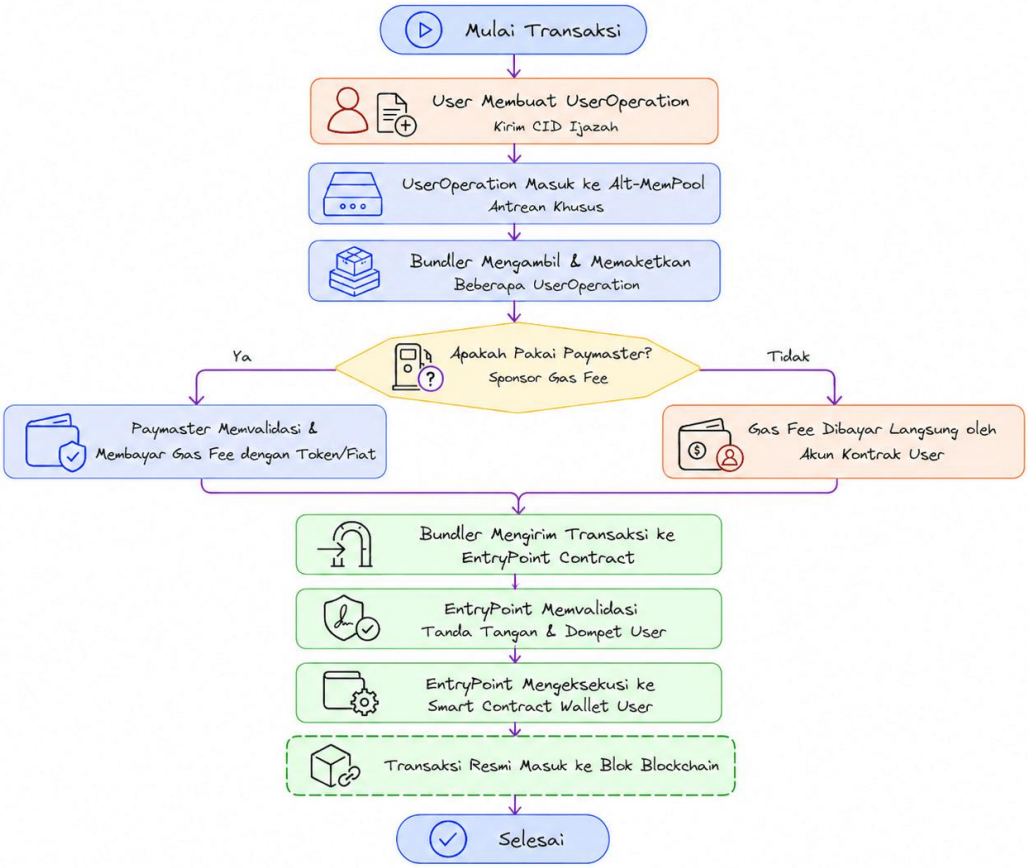
seluruh dokumen akademik secara permanen tanpa adanya fitur pemulihan (*password reset*) (Abrar & Dirgahayu, 2026).

2. **Kebutuhan Native *Gas Fee*:** Setiap transaksi menulis *on-chain* memerlukan biaya gas (*gas fee*) yang wajib dibayar menggunakan *token* kripto asli jaringan. Hal ini memaksa pengguna memiliki akun di bursa kripto (*exchange*), melakukan deposit uang *fiat*, melakukan pembelian *token*, dan mentransfernya ke dompet *MetaMask* (Swari & Suartana, 2024).
3. **Konfigurasi *RPC* Jaringan:** Pengguna harus menginstal ekstensi dompet khusus pada peramban dan mengonfigurasi parameter jaringan *blockchain* secara manual (*RPC URL*, *Chain ID*).
4. **Otorisasi Transaksi Manual:** Setiap interaksi dengan *smart contract* memicu pop-up konfirmasi transaksi dari *MetaMask* yang membingungkan bagi pengguna non-teknis, yang pada akhirnya membatasi tingkat adopsi sistem secara luas (Judhie Putra et al., 2024). Sebagai perbandingan *cross-chain*, platform *blockchain* non-*EVM* seperti Solana menawarkan biaya native *gas fee* yang sangat rendah dan finalitas cepat (Artha et al., 2022), namun tetap membebankan interaksi *wallet* konvensional (*MetaMask*/*Phantom*) yang rumit bagi pengguna akhir.



Gambar 2.3 Wallet dan Hambatan Teknis Web3

8. Account Abstraction ERC-4337



Gambar 2.4 Alur Account Abstraction ERC-4337

Account Abstraction (AA) adalah standar *EIP*/*ERC* pada Ethereum yang bertujuan untuk meminimalkan hambatan teknis *Web3* konvensional dengan cara mengabstraksi akun *EOA* dan mengubah akun pengguna menjadi dompet berbasis kontrak pintar (*Smart Contract Wallet / SCW). ERC-4337* memungkinkan hal ini berjalan tanpa memerlukan modifikasi pada lapisan konsensus (*consensus layer*) protokol dasar *blockchain* (Buterin et al., 2021). Standardisasi ini secara resmi dikompilasi oleh Ethereum Foundation sebagai acuan baku spesifikasi *EntryPoint* dan parameter *UserOperation* pada ekosistem *EVM* (Buterin et al., 2021).

ERC-4337 memperkenalkan mempool alternatif dan komponen arsitektur baru:

1. ***UserOperation***: Objek pseudo-transaksi yang merepresentasikan maksud transaksi pengguna (membungkus target, callData, estimasi gas, dan tanda tangan).
2. ***Bundler***: *Node* khusus dalam jaringan yang mengumpulkan objek *UserOperation* dari mempool alternatif, menggabungkannya ke dalam satu transaksi kelompok (*batch*), dan mengirimkannya ke *EntryPoint*.
3. ***EntryPoint***: Kontrak pintar tunggal yang bertugas mengoordinasikan, memvalidasi tanda tangan *validator* dompet pintar, dan mengeksekusi panggilan fungsi tujuan dari *UserOperation*.
4. ***Paymaster***: Kontrak pintar khusus yang dapat digunakan untuk mensponsori biaya transaksi *UserOperation* pengguna. *Paymaster* memvalidasi apakah ia bersedia membayar gas transaksi pengguna (skenario *gasless*) dengan mendebit saldo depositnya sendiri di *EntryPoint*.
5. ***Smart Account*** (***Smart Contract Wallet***): Kontrak pintar dompet pengguna yang memiliki fungsi verifikasi tanda tangan khusus (misal *ECDSA* atau kunci alternatif) untuk memvalidasi transaksi secara terdesentralisasi.

Analisis komprehensif terhadap mekanisme, keamanan, dan implementasi abstraksi akun menegaskan bahwa pemisahan lapisan validasi dan eksekusi pada dompet pintar meningkatkan fleksibilitas otentikasi tanpa mengorbankan jaminan keamanan kriptografis (Wang & Chen, 2023). Tinjauan model tata kelola berbasis *blockchain* turut mengidentifikasi transisi menuju mekanisme akun otonom dan abstraksi sebagai arah riset masa depan bagi sistem tata kelola yang transparan (Ibrahimy et al., 2024).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendasari penyusunan penelitian ini berfokus pada sistem kredensial akademik berbasis *blockchain*, optimisasi biaya transaksi *Layer-2*, dan implementasi teknologi *Account Abstraction*:

1. Judhie Putra (2024) mempublikasikan penelitian mengenai sistem pencatatan ijazah menggunakan *smart contract* dan *NFT Soulbound Token* pada jaringan *Polygon* (*L2* Ethereum). Penelitian ini membuktikan bahwa

L2 dapat memangkas biaya gas transaksi secara masif hingga 97.74% (biaya *Polygon* hanya 2,26% dibanding Ethereum L1). Namun, sistem ini masih bergantung pada interaksi *Web3* konvensional (wajib *MetaMask*, sign manual, dan *gas fee* MATIC dari user). Penulis menyarankan perlunya perbaikan pada aspek pengalaman pengguna (*user experience*), yang menjadi justifikasi utama diusulkannya lapisan *Account Abstraction* dalam proposal ini.

2. Lin (2024) melakukan investigasi empiris berskala besar mengenai konsumsi gas pada dompet pintar *ERC-4337*. Penelitian ini menghasilkan data kuantitatif bahwa inisialisasi akun *smart account* membutuhkan gas sebesar 381.489 unit gas, dan biaya transaksi transfer dasar sekitar 92.901 unit gas (4 kali lipat dari transfer *EOA* konvensional). Temuan kuantitatif ini memperkuat dasar akademis penelitian ini untuk melakukan *gas profiling* pada *L2* (*Base Sepolia*) guna mengevaluasi kelayakan ekonomi operasional sistem bersponsor *Paymaster*.
3. Madhwal (2025) mengimplementasikan *prototype* transaksi *gasless* berbasis *ERC-4337* dengan *Paymaster* Biconomy untuk manajemen perangkat IoT. Penelitian ini membuktikan secara teknis keberhasilan teknologi *Account Abstraction* dalam mengeliminasi kebutuhan *native token* untuk *gas fee* di sisi perangkat client otonom. Namun, penelitian tersebut berada di domain IoT, sehingga proposal ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) penerapan arsitektur serupa pada domain kredensial akademik terdistribusi.
4. Tarigan (2022) mengimplementasikan sistem penerbitan sertifikat kompetensi SKPI sebagai aset *NFT ERC-721* pada jaringan *testnet* dengan menonaktifkan fungsi transfer untuk menjaga keaslian kepemilikan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan penuh terhadap interaksi *MetaMask* manual secara konvensional.
5. Chaniago (2021) mengembangkan sistem verifikasi keaslian dokumen akademik menggunakan *smart contract* Ethereum dengan mencatat *hash SHA-256* dokumen *PDF* secara *on-chain*. Sistem ini berhasil menjamin

integritas data, tetapi proses pengunggahan data yang mahal pada *mainnet* dan hambatan *Web3* konvensional membatasi skalabilitas implementasinya.

6. Abrar & Dirgahayu (2026) membangun *DApp* sertifikasi kompetensi menggunakan *smart contract*, *IPFS* (*CID*), dan enkripsi AES-256. Penelitian ini menyoroti bahwa manajemen kunci privat, pemberian akses, dan *backup* akun masih menjadi kompromi utama sistem *blockchain* tradisional. Temuan ini menjadi justifikasi empiris bahwa ketergantungan pada *EOA* merupakan *single point of failure* yang harus diabstraksi.
7. Alfina & Syafrinal (2022) mengembangkan model verifikasi ijazah digital berbasis *blockchain* dengan metode perbandingan citra PSNR untuk mengukur keterbacaan keabsahan dokumen. Pendekatan ini berfokus pada validasi visual dokumen, namun belum menyentuh hambatan interaksi dompet dan biaya gas yang dihadapi pengguna akhir.
8. Farabi (2025) membangun *ShikkhaChain*, platform manajemen kredensial akademik multi-role untuk Bangladesh. Sistem ini memvalidasi pola aktor penerbit–pemilik–verifikator lintas institusi, namun masih terkendala penggunaan *browser wallet* konvensional pada sisi pengguna.
9. Wankhede (2023) merancang sistem sertifikat akademik terdesentralisasi pola *issuer-verifier* di jaringan Ethereum. Penelitian ini membuktikan kelayakan verifikasi *on-chain* terbuka, namun masih membebankan biaya gas dan interaksi *EOA* kepada pengguna.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	**Studi**	**Pendekatan & Metrik**	**Gap yang Diisi Penelitian Ini**
1	Judhie Putra et al. (2024)	Ijazah NFT-SBT di Polygon L2; QoS throughput/latency	Masih wajib MetaMask + gas MATIC → diisi social login + Paymaster gasless di Base Sepolia

No	Studi	Pendekatan & Metrik	Gap yang Diisi Penelitian Ini
2	Lin et al. (2024)	Gas profiling ERC-4337 di Ethereum L1	Belum ada use case kredensial → diadaptasi untuk transaksi ijazah L2 Base Sepolia
3	Madhwal et al. (2025)	PoC transaksi gasless Paymaster domain IoT	Terbatas domain IoT → diimplementasikan untuk ijazah digital akademik SBT
4	Tarigan (2022)	SKPI NFT ERC-721 + IPFS; DApp fungsional	Token transferable + Web3 konvensional → dijadikan SBT non-transferable + Account Abstraction
5	Chaniago et al. (2021)	Smart contract + hash SHA-256 PDF di Ethereum	Mahal di L1 + MetaMask → dimigrasi ke L2 Base Sepolia dengan gas ditanggung Paymaster
6	Abrar & Dirgahayu (2026)	Sertifikasi + IPFS + AES-256; blackbox testing	Key management EOA sebagai SPOF → dieliminasi via Privy social login + Smart Account
7	Alfina (2022)	Verifikasi ijazah via perbandingan citra PSNR	Verifikasi visual, tanpa solusi wallet/gas → diganti verifikasi on-chain SBT + alur gasless
8	Farabi (2025)	ShikkhaChain multi-role Bangladesh; wallet browser	Terkendala wallet browser → diabstraksi via Embedded Wallet + Kernel Smart Account
9	Wankhede (2023)	Issuer-verifier di Ethereum; verifikasi on-chain	Beban gas + interaksi EOA → disponsori Paymaster dan disederhanakan jadi 3 langkah

C. Sintesis Penelitian

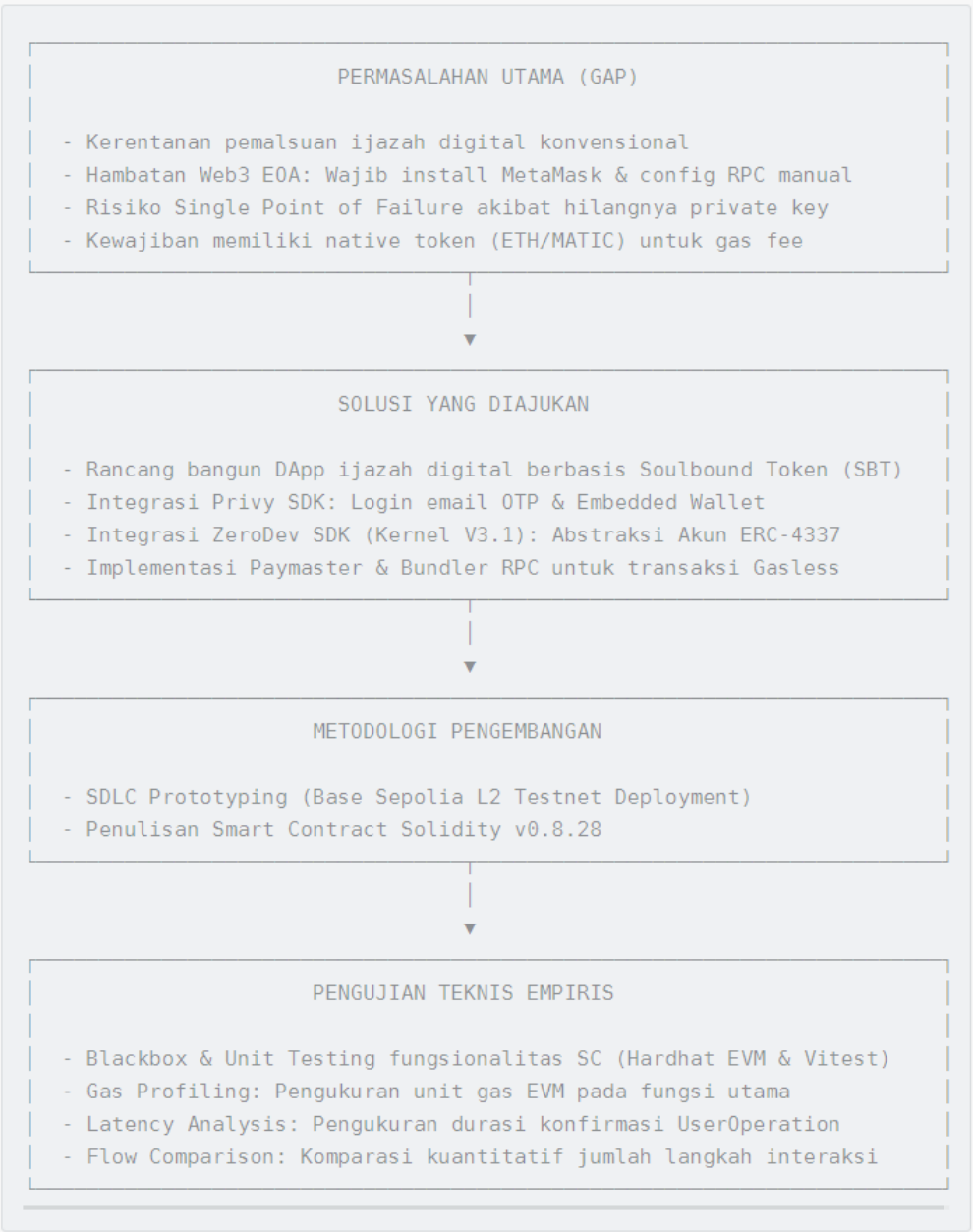
Berdasarkan hasil analisis literatur yang terangkum dalam matriks penelitian, ditemukan adanya pola fragmentasi fokus penelitian pada sistem kredensial akademik berbasis *blockchain*. Penelitian terdahulu berhasil memecahkan aspek keamanan data dan integritas dokumen akademik melalui kombinasi *smart contract*, *IPFS*, enkripsi kriptografis, dan modifikasi *token* non-transferable (Abrar & Dirgahayu, 2026; Chaniago et al., 2021; Tarigan, 2022). Keterbacaan keabsahan ijazah juga didekati dengan metode perbandingan citra PSNR (Alfina & Syafrinal, 2022), serta arsitektur multi-role terpusat di beberapa wilayah (Farabi et al., 2025; Wankhede et al., 2023). Namun, pengimplementasian sistem-sistem tersebut pada tataran praktis masih menyisakan hambatan besar bagi pengguna akhir (*end-user technical barriers*). Ketergantungan penuh terhadap akun *EOA* konvensional seperti *MetaMask* menuntut literasi *Web3* tingkat lanjut, keharusan memiliki native gas *token*, dan pengelolaan kunci privat yang riskan.

Kesenjangan teknis ini dikonfirmasi oleh kajian literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) yang secara konsisten mengidentifikasi kompleksitas pengelolaan kunci privat, biaya operasional jaringan, dan rendahnya tingkat kegunaan dompet kripto konvensional sebagai hambatan utama adopsi *blockchain* di lingkungan administrasi pendidikan tinggi (Ocheja et al., 2022; Rustemi et al., 2023; Samala et al., 2025). Meskipun platform *Smart Contract Wallet* berbasis *ERC-4337* terbukti secara teknis mampu mengabstraksi hambatan *gas fee* dan *wallet* onboarding melalui implementasi *Paymaster* (Madhwal et al., 2025) serta optimisasi alur *UserOperation* (Lin et al., 2024), adopsinya pada domain kredensial akademik nasional belum pernah diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan (*research gap*) tersebut dengan merancang, membangun, dan menguji *prototype* aplikasi terdesentralisasi penerbitan dan verifikasi ijazah digital berstandar *SBT*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi arsitektur *Account Abstraction ERC-4337* (*ZeroDev* SDK Kernel V3.1) dan *Privy* SDK untuk mengeliminasi kebutuhan *gas fee* dan *wallet* eksternal dari sisi pengguna akhir secara empiris pada jaringan *Base Sepolia Testnet*.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menguraikan alur penyelesaian masalah teknis *Web3* konvensional pada sistem ijazah digital melalui penerapan teknologi *Account Abstraction*:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*, R&D) dengan fokus pada rancang bangun dan pengujian kinerja sistem. Model pengembangan sistem yang diadopsi adalah model **Prototyping** (SDLC Prototyping). Pendekatan R&D dipilih karena penelitian ini bertujuan menghasilkan produk teknologi baru berupa aplikasi terdesentralisasi (*Decentralized Application*, *DApp*) verifikasi ijazah berbasis *blockchain* yang mengintegrasikan standar *Account Abstraction* (*ERC-4337*) untuk mengeliminasi hambatan teknis yang dihadapi oleh pengguna non-teknis. Model *Prototyping* sangat cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis *smart contract* karena sifat kode *on-chain* yang *immutable* (tidak dapat diubah setelah di-*deploy* pada jaringan *mainnet*).

Dalam rekayasa perangkat lunak *Web3*, kesalahan logika atau inefisiensi kode pada *smart contract* yang terlanjur dipublikasikan pada jaringan produksi (*mainnet*) dapat berdampak fatal. Kerugian tersebut dapat berupa eksploitasi celah keamanan kriptografis maupun inefisiensi konsumsi gas komputasi yang tidak dapat diperbaiki tanpa melakukan migrasi kontrak baru yang memakan biaya besar. Oleh karena itu, siklus pengembangan memerlukan iterasi berulang (*feedback loop*) pada lingkungan lokal (*development*) dan jaringan uji (*testnet*). Melalui model *Prototyping*, *prototype* sistem dievaluasi secara bertahap untuk mendeteksi *runtime error*, mengoptimasi algoritma *smart contract*, dan menyesuaikan konfigurasi infrastruktur *relayer* (*bundler* dan *paymaster*) sebelum sistem siap untuk digunakan. Pilihan metodologi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya fase pengujian *prototype* pada jaringan uji *L2* sebelum implementasi skala penuh untuk meminimalkan risiko operasional (Judhie Putra, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris untuk mengevaluasi kinerja teknis sistem dan membuktikan tingkat eliminasi hambatan *Web3*

konvensional. Pengukuran kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data teknis berupa konsumsi gas (*gas profiling*) pada mesin virtual Ethereum (*Ethereum Virtual Machine*, *EVM*), latensi waktu eksekusi *UserOperation* melalui jaringan *relayer* (*bundler*), serta analisis komparatif alur langkah interaksi teknis. Melalui pendekatan empiris ini, keberhasilan sistem dalam mengeliminasi hambatan teknis *Web3* konvensional seperti keharusan menyimpan *seed phrase*, mengelola *private key*, dan membeli *native token* untuk biaya gas dibuktikan secara objektif dan terukur.

Pengujian metrik teknis ini merujuk pada standar pengukuran empiris performa dompet pintar (*smart account*) *ERC-4337* yang menunjukkan bahwa evaluasi kuantitatif terhadap pemakaian gas dan latensi eksekusi sangat krusial untuk menentukan kelayakan adopsi teknologi *Account Abstraction* pada sistem nyata (Lin et al., 2024). Dengan menggabungkan pemodelan *Prototyping* dan pengujian kinerja transaksi kuantitatif, penelitian ini tidak hanya menghasilkan *prototype* yang fungsional tetapi juga memberikan pembuktian akademis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi operasional sistem ijazah berbasis *smart account*.

Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner persepsi seperti SUS/UTAUT. Evaluasi kegunaan diukur secara objektif-struktural melalui validasi *gasless* (saldo 0.0000 ETH), komparasi jumlah langkah interaksi, *gas profiling*, dan latensi *UserOperation* (n=30). Pendekatan ini merujuk pada standar evaluasi empiris dompet pintar ERC-4337 (Lin et al., 2024) serta pembuktian transaksi bersponsor pada domain operasional (Madhwal et al., 2025), sehingga hasilnya dapat direproduksi melalui *block explorer* dan skrip scripts/benchmark.ts.

Penekanan model *Prototyping* dalam penelitian R&D ini didasarkan pada posisi sistem *DApp* yang dirancang sebagai *Proof of Concept* (PoC) eksperimental pada jaringan uji (*Base Sepolia Testnet*), bukan sebuah sistem komersial siap pakai di jaringan produksi (*production-ready mainnet*). Selesainya pembangunan seluruh kode sumber (*source code*) pada tahap ini tidak menegasikan metodologi yang digunakan, melainkan menandai keberhasilan penyelesaian Fase Konstruksi *Prototype* (Fase 3). Fase ini merupakan prasyarat mutlak yang harus diselesaikan

terlebih dahulu agar peneliti dapat memasuki tahapan utama penelitian ilmiah ini, yaitu Fase Pengujian Teknis (Fase 4) dan Evaluasi Kinerja (Fase 5) guna memperoleh data empiris kuantitatif. Dengan demikian, *prototype* yang telah jadi ini tidak diposisikan sebagai produk akhir komersial, melainkan sebagai instrumen uji eksperimental terkontrol untuk mengukur parameter gas komputasi, latensi jaringan, serta efektivitas model abstraksi akun di *Base Sepolia L2* secara objektif.

B. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini terbagi menjadi lima tahapan yang selaras dengan fase pengembangan *SDLC Prototyping*, yaitu:



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

- **Analisis Kebutuhan:** Pada tahap awal, peneliti melakukan pengumpulan kebutuhan melalui komunikasi terstruktur dengan pemangku kepentingan akademik serta studi pustaka mendalam. Peneliti mengeksplorasi literatur ilmiah terkait kerentanan sistem kredensial konvensional dan limitasi kegunaan (*usability*) pada sistem ijazah berbasis *blockchain* terdahulu. Peneliti mengkaji spesifikasi teknis dari standar *ERC-4337* (*Account Abstraction*), standar *token* non-transferable (*Soulbound Token* / *SBT*), mekanisme penyimpanan terdesentralisasi *IPFS*, serta protokol otentikasi *Privy*. Hasil dari tahapan ini adalah identifikasi *research gap* teknis, yaitu absennya implementasi *ERC-4337* untuk penyederhanaan interaksi *user-to-blockchain* pada sistem administrasi ijazah akademik, serta spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

- **Perancangan Sistem:** Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, peneliti melakukan perancangan cepat yang mencakup penyusunan arsitektur *three-tier DApp*, skema basis data relasi email-ke-akun cerdas (*Smart Account*), pemodelan alur *UserOperation*, dan perancangan logika *smart contract* SoulboundIjazah.sol yang mewarisi sifat *non-transferable* (*SBT*) dan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*, *RBAC*). Struktur data ijazah (Ijazah struct) dirancang agar kompatibel dengan penyimpanan *metadata off-chain IPFS*.
- **Konstruksi Prototype:** Peneliti mentransformasikan rancangan arsitektur dan algoritma menjadi *prototype* aplikasi yang fungsional. Lingkungan pengembangan diatur menggunakan *Next.js* App Router (*TypeScript*) untuk antarmuka pengguna, *Solidity* v0.8.28 untuk pemrograman kontrak pintar, *Hardhat* sebagai *framework* kompilasi dan pengujian lokal, serta integrasi pustaka *Privy* SDK dan *ZeroDev* SDK (Kernel V3.1) untuk menyediakan infrastruktur *Account Abstraction*. *Smart contract* di-*deploy* di jaringan lokal *Hardhat* untuk verifikasi awal.
- **Pengujian Teknis:** *Prototype* yang telah dibangun kemudian di-*deploy* ke jaringan uji publik *Base Sepolia Testnet*. Tahap ini mengevaluasi *prototype* secara empiris melalui tiga skenario pengujian teknis terukur: (1) Pengujian Fungsionalitas (*Blackbox & Unit Testing*) untuk memastikan keandalan metode kontrak pintar, (2) Pengujian Eliminasi Hambatan Teknis (*Gasless* & Alur Komparatif) untuk memvalidasi hilangnya kebutuhan native *gas fee* di sisi user, serta (3) Pengujian Kinerja Transaksi (*Gas Profiling* & Latensi Jaringan) untuk mengukur beban komputasi transaksi.
- **Evaluasi Kinerja:** Peneliti menganalisis data hasil pengujian kuantitatif (latensi dan gas) secara statistik. Tahap ini mengevaluasi kelayakan ekonomi operasional sistem (konversi biaya gas ke *USD* untuk estimasi anggaran tahunan institusi) serta tingkat keberhasilan *Paymaster* dalam mensponsori transaksi *gasless* dengan saldo pengguna 0.0000 ETH. Hasil evaluasi digunakan sebagai landasan penarikan kesimpulan ilmiah dan

rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa depan sebelum menyusun laporan akhir skripsi.

C. Analisis Kebutuhan Siste

1. Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu melayani autentikasi *social login* menggunakan *Privy* SDK untuk memudahkan proses pembuatan dompet cerdas bagi aktor pengguna. Administrator akademik memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan sertifikat ijazah digital dalam bentuk *Soulbound Token* (*SBT*) yang tidak dapat dipindahtangankan, serta mencabut keabsahan sertifikat tersebut jika diperlukan. Alumni sebagai pemilik hak harus dapat melakukan klaim (*acknowledge*) penerimaan ijazah mereka secara *on-chain* secara mandiri. Pihak ketiga atau publik umum juga dapat melakukan verifikasi (*verify*) keabsahan ijazah berdasarkan nomor ijazah atau *Token* ID secara instan dan tanpa izin (*permissionless*).

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem harus menyediakan transaksi *gasless* bagi pengguna akhir (staf akademik dan alumni) melalui integrasi *relayer Paymaster*, sehingga mereka tidak dibebani kewajiban memiliki atau membeli *native token ETH*. Keamanan kunci privat harus dijaga secara ketat dengan mencegah paparan kredensial di sisi *client* menggunakan *server-side proxy gateway* Next.js. Sistem juga harus memiliki latensi konfirmasi transaksi yang stabil pada jaringan uji *Base Sepolia* untuk memastikan kenyamanan interaksi pengguna.

3. Lingkungan Pengembangan

Implementasi dan pengujian *prototype* sistem ini didukung oleh spesifikasi kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai untuk menjamin kelancaran kompilasi *smart contract*, eksekusi pengujian lokal, serta rendering antarmuka pengguna *frontend*. Kebutuhan sistem dirinci sebagai berikut:

1. Lingkungan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras minimal yang digunakan oleh peneliti untuk menjalankan lingkungan pengembangan lokal dan simulasi transaksi adalah sebagai berikut:

1. **Prosesor:** Intel Core i5/AMD Ryzen 5 (Multicore Processor, 2.5 GHz ke atas) untuk menangani kompilasi paralel dan eksekusi emulator EVM secara responsif.
2. **Memori (RAM):** 8 GB DDR4 (Direkomendasikan 16 GB) guna mendukung eksekusi simultaneous antara *frontend server* Next.js, *local blockchain node* Hardhat, dan peramban web.
3. **Penyimpanan:** SSD (Solid State Drive) dengan sisa kapasitas minimal 20 GB untuk memastikan kecepatan baca/tulis berkas proyek dan modul dependensi (node_modules).

2. Lingkungan Perangkat Lunak

Lingkungan rekayasa kode menggunakan tumpukan teknologi modern dengan konfigurasi perangkat lunak sebagai berikut:

1. **Sistem Operasi:** Windows 10/11 64-bit sebagai lingkungan *host* pengembangan.
2. **Editor Kode:** Visual Studio Code (VS Code) yang dilengkapi dengan ekstensi Solidity (oleh Nomic Foundation) dan ESLint.
3. **Runtime Environment:** Node.js v20.x (LTS) atau versi terbaru dengan Node Package Manager (npm) sebagai pengelola paket dependensi.
4. **Framework Frontend:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) dengan React 19, TailwindCSS v4, dan shadcn/ui untuk penyediaan antarmuka web responsif.
5. **Framework Smart Contract:** Hardhat v2.22.3 untuk menangani kompilasi bytecode Solidity, deployment lokal, dan pemanggilan script pengujian.
6. **Web3 Client Library:** Viem v2.x untuk interaksi RPC *blockchain* berkinerja tinggi dan encoding call data secara aman.
7. **Software Development Kit (SDK):**

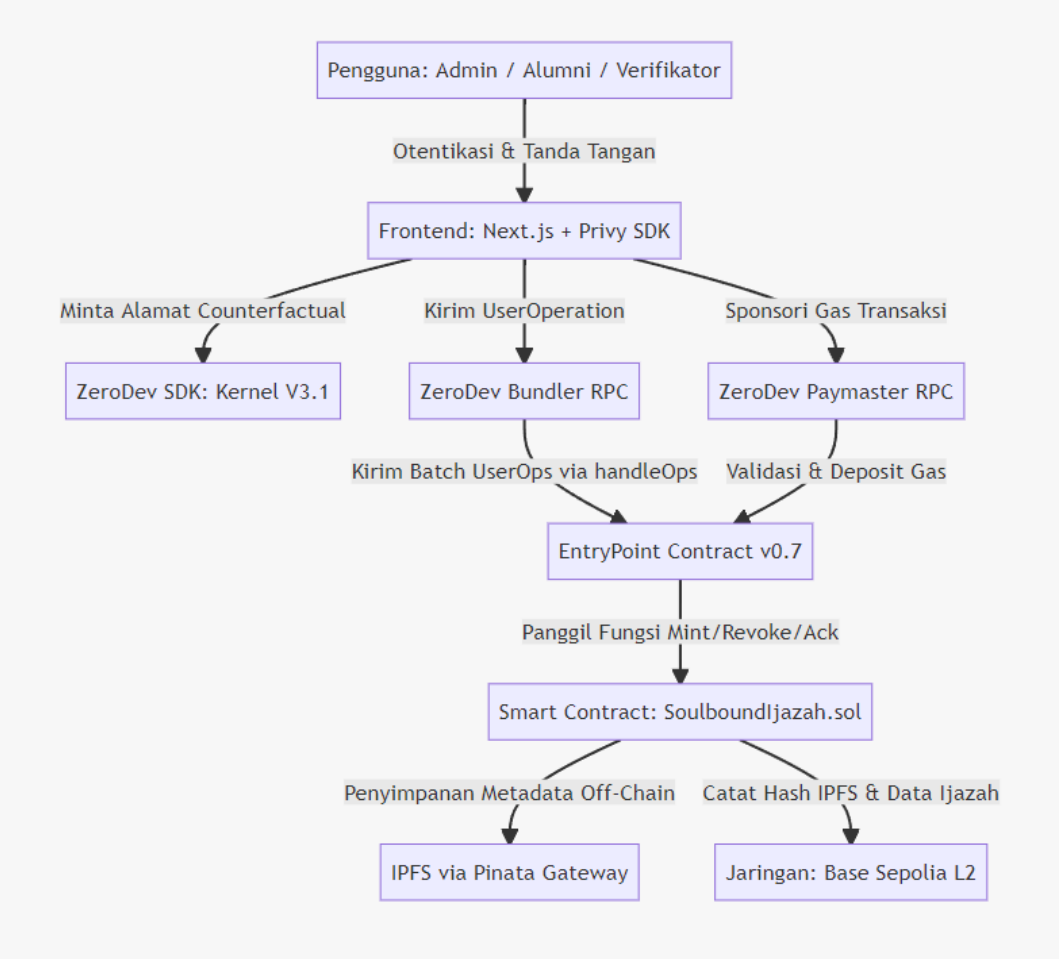
- **ZeroDev SDK v3.x (Kernel v3.1):** Untuk pembuatan *Smart Account*, inisialisasi *counterfactual address*, dan pengiriman *UserOperation* via *relayer*.
- **Privy SDK v1.x:** Untuk manajemen autentikasi *social login* via email OTP dan penyediaan *embedded wallet* EOA.

8. **Bahasa Pemrograman Kontrak Pintar:** Solidity v0.8.28 dengan konfigurasi optimasi compiler runs: 200 dan evmVersion "cancun".

D. Perancangan Sistem

1. Arsitektur Sistem

Sistem verifikasi ijazah digital ini dibangun menggunakan arsitektur *Three-Tier Decentralized Application* yang mengabstraksi interaksi *blockchain* dari pengguna akhir melalui koordinasi komponen-komponen berikut:



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem

Frontend dibangun menggunakan *Next.js App Router* berbasis *TypeScript*. Antarmuka mengintegrasikan *Privy SDK* untuk mengelola proses masuk (*login*) pengguna menggunakan verifikasi *One-Time Password* (OTP) melalui email. Setelah login, *Privy* secara otomatis menderivasi *Embedded Wallet* berbasis *Externally Owned Account* (*EOA*) pada peramban pengguna. Frontend menggunakan *ZeroDev SDK* untuk membungkus *EOA* tersebut ke dalam dompet kontrak pintar (*Smart Account*) berbasis **Kernel V3.1** yang bersifat *counterfactual* (alamat dompet dapat dideklarasikan sebelum transaksi pertama dikirim ke jaringan). Selain itu, untuk menjaga keamanan kredensial eksternal seperti *secret key* atau JWT *token* Pinata, *client layer* tidak melakukan pemanggilan langsung ke API Pinata dari peramban pengguna. Sebagai gantinya, sistem menerapkan arsitektur *secure proxy gateway* melalui API *route* Next.js server-side (/api/upload

untuk berkas PDF dan /api/upload-metadata untuk manifest JSON). Struktur ini memastikan bahwa API *key* Pinata disimpan dengan aman dalam variabel lingkungan (*environment variables*) di sisi *server* (*off-chain*), sehingga mencegah potensi kebocoran kunci rahasia pada berkas bundel JavaScript client-side.

Infrastruktur *on-chain* berjalan pada jaringan *Base Sepolia Testnet* (Ethereum *Layer-2*). Transaksi berkelompok (*batch*) dieksekusi oleh kontrak pintar **EntryPoint v0.7** yang memvalidasi tanda tangan *validator ECDSA* milik *Smart Account*. *EntryPoint* kemudian memanggil fungsi eksekusi pada kontrak pintar **SoulboundIjazah.sol**. *Metadata* ijazah lengkap yang berisi informasi akademis diunggah secara *off-chain* ke ***IPFS*** melalui **Pinata API**, dan *hash* Content Identifier (*CID*) dari *IPFS* tersebut disimpan sebagai properti tokenURI di dalam kontrak pintar. Untuk menghubungkan identitas email alumni dengan alamat *smart account* heksadesimal on-chain secara asinkron, sistem mengimplementasikan *Off-Chain Registry* menggunakan berkas basis data lokal (data/wallet-registry.json). Ketika alumni berhasil melakukan *login* pertama kali melalui Privy, alamat *Smart Account* yang terderivasi secara otomatis didaftarkan ke berkas tersebut via API /api/register-wallet. Saat staf penerbit ingin mencetak ijazah, aplikasi memanggil API asinkron /api/resolve-email untuk memetakan alamat email ke alamat *Smart Account* alumni tanpa mewajibkan alumni untuk online saat pencetakan ijazah dilakukan.

2. Pemodelan Interaksi Aktor

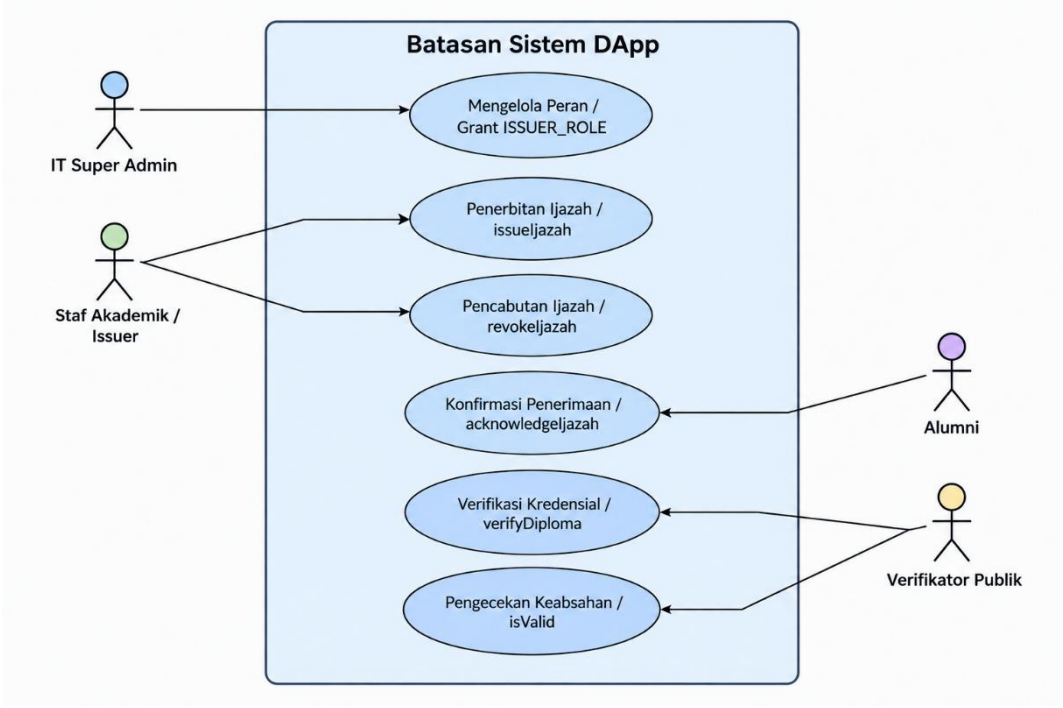
Sistem ini menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) menggunakan pustaka standar OpenZeppelin AccessControl untuk menjamin keamanan operasional dan integritas data pada *smart contract* SoulboundIjazah.sol. Pengaturan hak akses didistribusikan kepada empat peran (*role*) pengguna dengan batasan fungsionalitas sebagai berikut:

1. **IT** ***Super Admin*** **(DEFAULT_ADMIN_ROLE):** Aktor ini memegang hak akses tertinggi dalam tata kelola sistem kontrak pintar. IT *Super Admin* bertanggung jawab untuk mengelola delegasi hak akses aktor lain, seperti memberikan (*grant*) atau mencabut (*revoke*) status hak akses untuk peran

penerbit (*issuer*) kepada staf administratif perguruan tinggi. Peran ini divalidasi menggunakan *modifier* onlyRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE) bawaan pada *smart contract*.

2. **Administrator Akademik / Staf Penerbit (ISSUER_ROLE):** Aktor ini bertindak sebagai perwakilan resmi perguruan tinggi yang berwenang untuk mengelola kredensial akademik alumni. Staf penerbit memiliki hak eksklusif untuk menjalankan fungsi issueIjazah(...) guna mencetak *Soulbound Token* (SBT) baru dan mengunggah dokumen digital ke IPFS, serta fungsi revokeIjazah(...) untuk membatalkan status keabsahan ijazah digital jika terjadi pelanggaran hukum atau akademik. Peran ini diamankan secara ketat menggunakan *modifier* onlyRole(ISSUER_ROLE) pada *smart contract*.
3. **Alumni (Pemilik SBT):** Aktor ini merupakan lulusan perguruan tinggi yang menerima SBT ijazah digital pada alamat *Smart Account* miliknya secara permanen (*non-transferable*). Alumni memiliki hak terbatas untuk melakukan konfirmasi penerimaan ijazah melalui pemanggilan fungsi acknowledgeIjazah(...) guna memvalidasi penerimaan dokumen akademik secara on-chain. Aktor ini tidak dapat memanggil fungsi pencetakan atau pencabutan ijazah.
4. **Verifikator Publik (Tanpa Peran / Public Access):** Aktor ini mewakili pihak ketiga (seperti divisi rekrutmen perusahaan, instansi pemerintah, atau publik umum) yang membutuhkan validasi keabsahan dokumen lulusan. Verifikator Publik dapat berinteraksi dengan sistem secara bebas tanpa memerlukan otentikasi dompet atau kepemilikan peran (*permissionless*). Aktor ini hanya memiliki hak akses baca (*read-only*) untuk memanggil fungsi verifyDiploma(...) and isValid(...) guna memvalidasi data otentisitas dokumen akademik secara *real-time*.

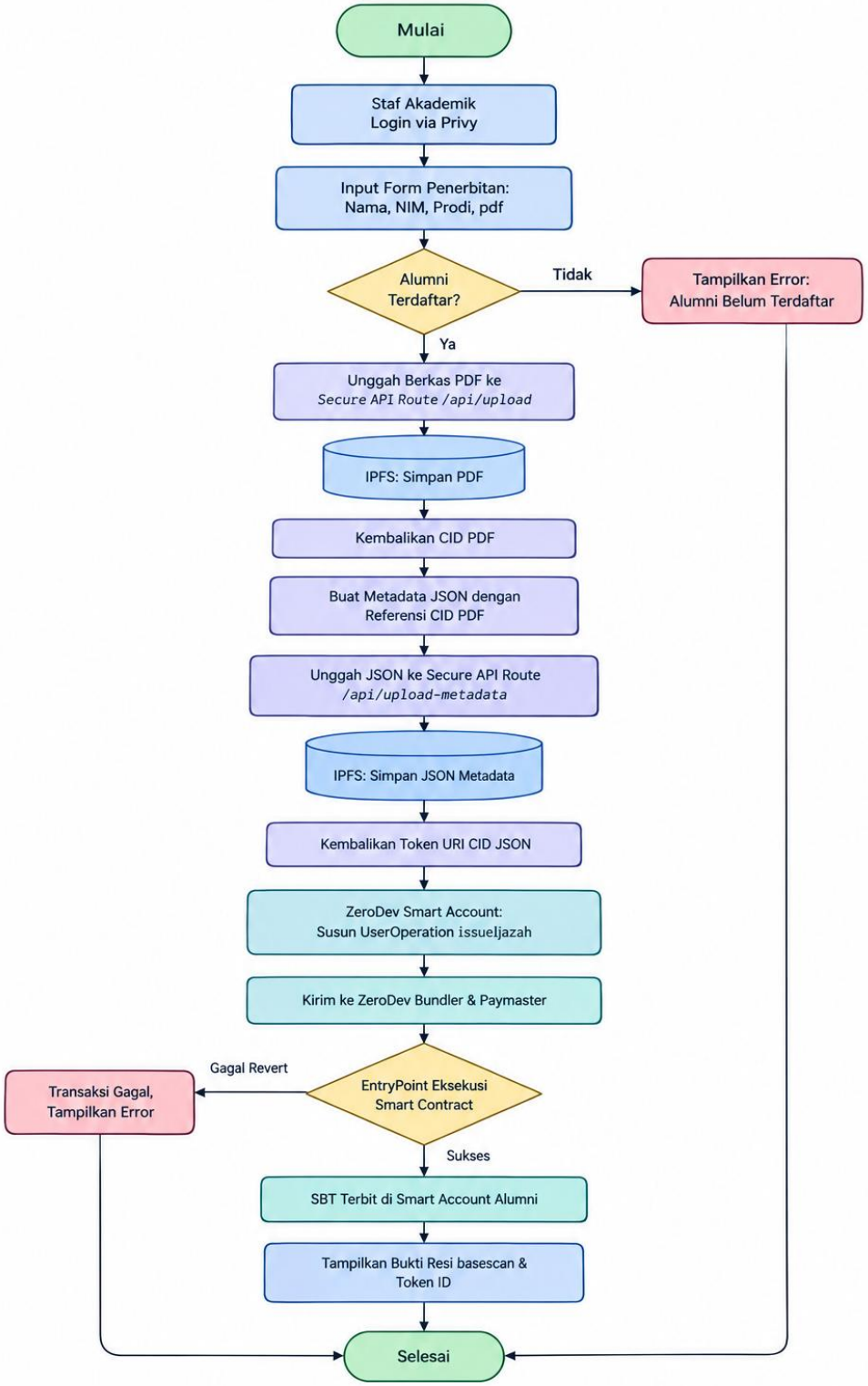
Hak akses operasional dan interaksi masing-masing aktor terhadap modul fungsional *DApp* secara ringkas dimodelkan dalam diagram kasus penggunaan (*Use Case Diagram*) sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pemodelan Interaksi Aktor

3. Alur Penerbita Ijazah

Untuk memperjelas jalannya alur fungsional sistem saat Staf Akademik menerbitkan ijazah baru kepada alumni, berikut adalah rancangan alur aktivitas (*Activity Diagram*) penerbitan ijazah yang merinci interaksi asinkron antar komponen sistem:

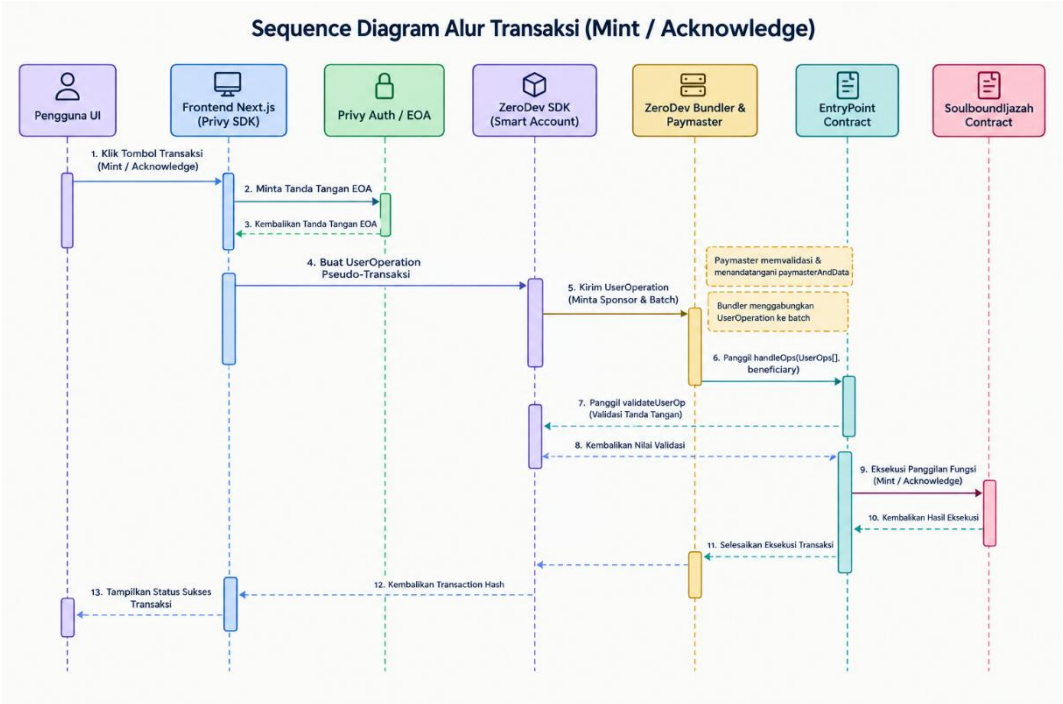


Gambar 3.4 Alur Penerbitan Ijazah

4. Alur Transaksi Gasless ERC-4337

Ketika pengguna memicu transaksi tulis (*write transaction*) seperti penerbitan ijazah atau konfirmasi klaim oleh alumni, frontend menyusun transaksi tersebut menjadi objek ***UserOperation***. Objek ini kemudian dikirim ke ***ZeroDev Bundler RPC***. Secara paralel, ***ZeroDev Paymaster RPC*** memvalidasi struktur *UserOperation* dan menandatangani parameter paymasterAndData untuk mensponsori biaya transaksi tersebut, sehingga pengguna tidak perlu memegang saldo *native token*. Integrasi relayer middleware *ZeroDev* ini dikembangkan mengikuti standar format *UserOperation* resmi Ethereum (Ethereum Foundation, 2023) untuk memastikan kompatibilitas arsitektur yang aman dan berstandar industri.

Jalannya alur pertukaran pesan dari inisiasi transaksi di antarmuka hingga penulisan status di kontrak pintar dijabarkan secara rinci dalam diagram urutan (*Sequence Diagram*) berikut:



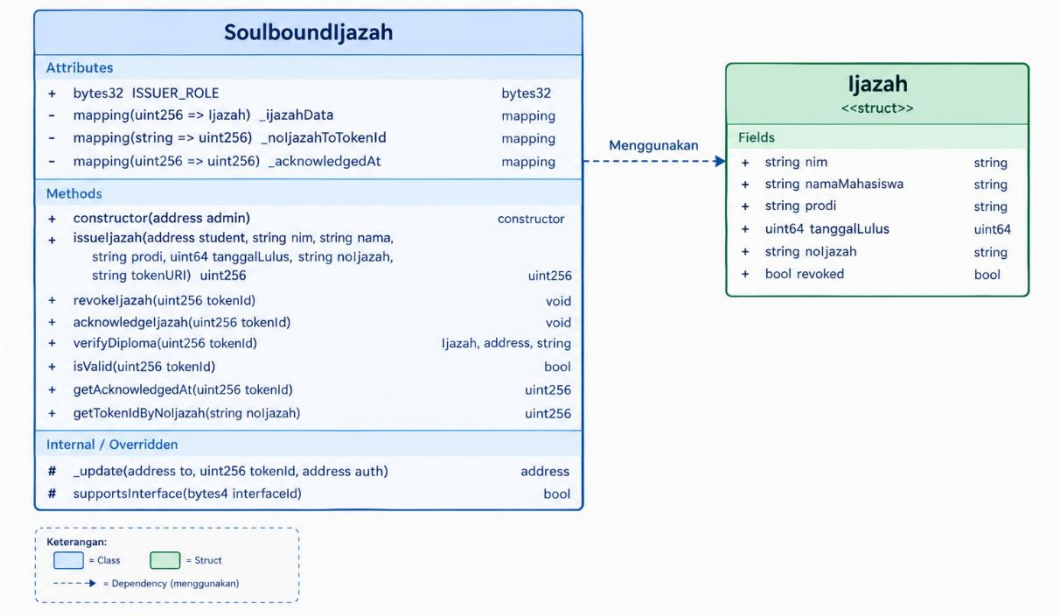
Gambar 3.5 Alur Transaksi Gasless

5. Perancangan Smart Contract

Kontrak pintar ini mengimplementasikan pencetakan ijazah digital dalam bentuk *Soulbound Token* yang tidak dapat ditransfer antar-alamat *wallet*. Kode *Solidity* ditulis mengikuti spesifikasi bahasa pemrograman kontrak pintar *EVM* (Solidity Team, 2024) yang berjalan di atas rancangan arsitektur mesin virtual terdesentralisasi Ethereum (Buterin et al., 2021). Pewarisan menggunakan ERC721URIStorage dan AccessControl untuk manajemen hak akses. Cuplikan berikut disederhanakan untuk proposal; versi lengkap yang mencakup pencatatan _acknowledgedAt, pencegahan duplikasi nomor ijazah, dan fungsi revokeIjazah/verifyDiploma/isValid dijabarkan pada Bab IV.

Data NIM, Nama, dan Nomor Ijazah yang disimpan *on-chain* pada struct Ijazah merupakan kredensial publik akademik yang memang diperuntukkan bagi verifikasi keabsahan terbuka oleh pihak ketiga (perekrut, instansi, maupun sistem verifikasi ijazah nasional), sehingga sifat transparansi *blockchain* justru menjadi kebutuhan fungsional — bukan kebocoran privasi. Sedangkan dokumen fisik ijazah lengkap beserta transkrip nilai disimpan aman secara *off-chain* di IPFS (Pinata Gateway) dan hanya dienkapsulasi melalui tokenURI (CID), sehingga isi dokumen sensitif tidak membebani gas *on-chain* dan tetap terdistribusi.

Struktur internal kontrak pintar, variabel state, pemetaan (*mapping*), dan fungsi-fungsi fungsionalitas utama digambarkan dalam diagram kelas (*Class Diagram*) berikut:



Gambar 3.6 Perancangan Smart Contract

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.28;

import {ERC721URIStorage} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol";
import {AccessControl} from "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol";

/**
 * @title SoulboundIjazah
 * @dev Kontrak pintar penerbitan kredensial akademik berbasis Soulbound Token (SBT)
 * dengan Access Control dan pemblokiran transfer token (Non-Transferable).
 */
contract SoulboundIjazah is ERC721URIStorage, AccessControl {
    bytes32 public constant ISSUER_ROLE = keccak256("ISSUER_ROLE");

    struct Ijazah {
        string nim;
        string nama;
        string prodi;
        uint64 tanggalLulus;
        string noIjazah;
        bool revoked;
    }
```

```
23.
24.     mapping(uint256 => Ijazah) private _ijazahData;
25.     error SoulboundNonTransferable();
26.
27.     constructor(address admin) ERC721("Soulbound Ijazah", "SBIJZ") {
28.         _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, admin);
29.         _grantRole(ISSUER_ROLE, admin);
30.     }
31.
32.     // Fungsi penerbitan SBT Ijazah oleh Akademik (ISSUER_ROLE)
33.     function issueIjazah(
34.         address to,
35.         uint256 tokenId,
36.         string calldata uri,
37.         string calldata nim,
38.         string calldata nama,
39.         string calldata prodi,
40.         uint64 tanggalLulus,
41.         string calldata noIjazah
42.     ) external onlyRole(ISSUER_ROLE) {
43.         _ijazahData[tokenId] = Ijazah({
44.             nim: nim,
45.             nama: nama,
46.             prodi: prodi,
47.             tanggalLulus: tanggalLulus,
48.             noIjazah: noIjazah,
49.             revoked: false
50.         });
51.         _safeMint(to, tokenId);
52.         _setTokenURI(tokenId, uri);
53.     }
54.
55.     // Override fungsi internal OpenZeppelin untuk melarang transfer token
(Soulbound)
56.     function _update(address to, uint256 tokenId, address auth) internal
override returns (address) {
57.         address from = _ownerOf(tokenId);
58.         if (from != address(0) && to != address(0)) revert
SoulboundNonTransferable();
59.         return super._update(to, tokenId, auth);
60.     }
61.
62.     // Fungsi klaim tanda terima ijazah secara on-chain oleh alumni
```

```
63.     function acknowledgeIjazah(uint256 tokenId) external {
64.         require(ownerOf(tokenId) == msg.sender, "Bukan pemilik token");
65.         // Mencatat log waktu konfirmasi penerimaan ijazah
66.     }
67. }
68.
```

Modul *Smart Account* (lib/zerodev.ts) bertanggung jawab membangun *Smart Contract Wallet* (Kernel) dari *embedded wallet Privy* dan mengonfigurasi interaksi *paymaster* untuk *gasless* transaction. Algoritma pembuatan dompet cerdas dan sponsor transaksi tersebut dimodelkan dalam Pseudo-code berikut:

```
Algoritma 3.1: Inisialisasi Smart Account dan Sponsor Transaksi

Input: `provider` (Privy EIP-1193 Provider), `signerAddress` (Alamat EOA Alumni)
Output: `client` (Kernel Account Client), `smartAccountAddress` (Alamat Dompet  Cerdas)

1. Mulai
2. Inisialisasi `publicClient` menggunakan Viem RPC Provider dengan target Base Sepolia
L2.
3. Konstruksi objek `signer` kustom berdasarkan `provider` dan `signerAddress` untuk
menangani tanda tangan kriptografis personal_sign dan eth_signTypedData_v4.
4. Konstruksi validator ECDSA `ecdsaValidator` dengan memanggil
`signerToEcdsaValidator()` menggunakan `publicClient` dan `signer`.
5. Inisialisasi akun cerdas `smartAccount` menggunakan `createKernelAccount()`
dengan parameter:
`plugins` = `ecdsaValidator`
`entryPoint` = EntryPoint v0.7 Address
`kernelVersion` = Kernel V3.1
6. Inisialisasi paymaster client `paymasterClient` menggunakan ZeroDev Paymaster
RPC.
7. Konstruksi `client` (Kernel Account Client) menggunakan
`createKernelAccountClient()` dengan parameter:
`account` = `smartAccount`
`paymaster` = Delegasi fungsi `sponsorUserOperation()` dari `paymasterClient`
Kembalikan (`return`) objek `client` dan `smartAccount.address`.
Selesai
```

6. Pemodelan Data Terdesentralisasi (IPFS)

Penyimpanan seluruh berkas dokumen ijazah fisik (PDF) dan data akademik secara langsung di dalam blockchain (*on-chain storage*) memerlukan biaya gas komputasi (*gas fee*) yang sangat tinggi dan tidak efisien untuk operasional skala besar. Oleh karena itu, sistem ini mengadopsi pendekatan *Off-Chain Storage* menggunakan *InterPlanetary File System* (IPFS) melalui Pinata API sebagai pengganti model data relasional (*Entity Relationship Diagram* / ERD) tradisional. Metadata ijazah dirancang secara terstruktur dengan mematuhi spesifikasi standar token non-fungible *ERC-721 Metadata JSON Schema* untuk memastikan interoperabilitas. Data yang diunggah berupa berkas manifest JSON yang menyimpan informasi lulusan secara terperinci beserta referensi tautan dokumen PDF yang terdistribusi pada jaringan IPFS.

Struktur skema metadata JSON untuk pemodelan data ijazah digital ini dimodelkan sebagai berikut:

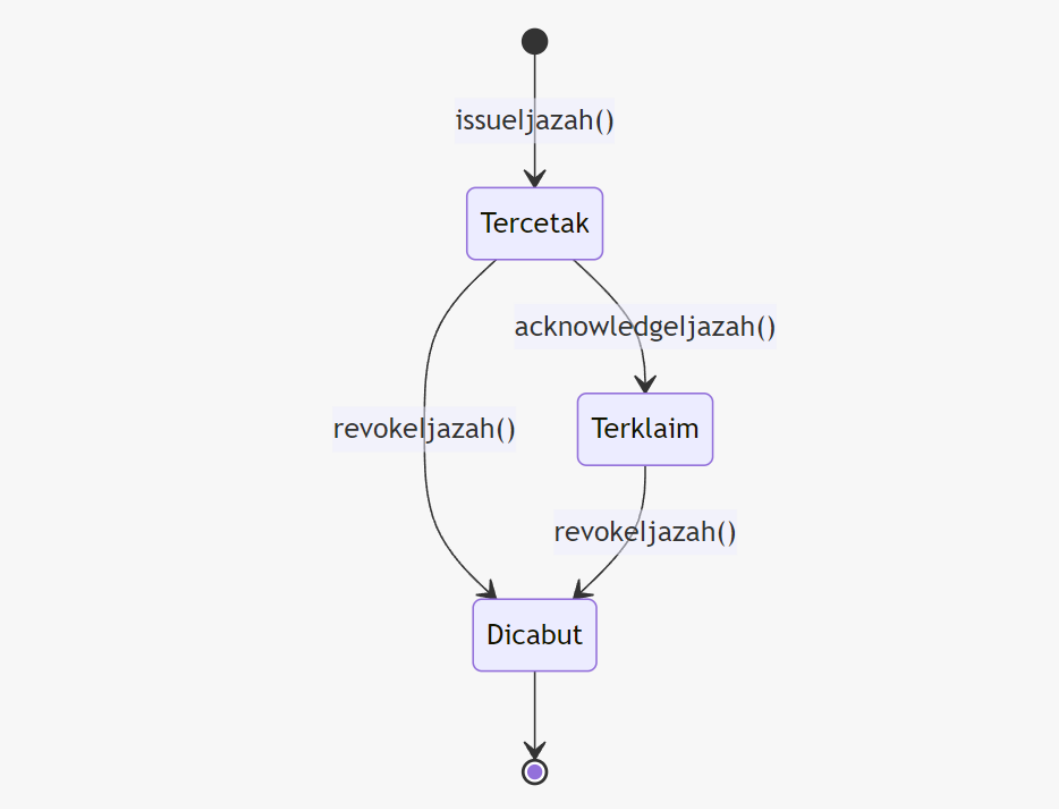
```
{
  "name": "Ijazah Digital Alumni - Dani Akmallun Ni'am",
  "description": "Ijazah digital resmi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara menggunakan teknologi Soulbound Token (SBT) dan standar ERC-721.",
  "image": "ipfs://QmXyZabcdefGHIJKLMN1234567890OftFilePathPDF",
  "attributes": [
    {
      "trait_type": "NIM",
      "value": "231240001460"
    },
    {
      "trait_type": "Nama Mahasiswa",
      "value": "Dani Akmallun Ni'am"
    },
    {
      "trait_type": "Program Studi",
      "value": "Teknik Informatika"
    },
    {
      "trait_type": "Nomor Ijazah",
      "value": "123/FT-TI/UNISNU/2026"
```

```
    },
    {
      "trait_type": "Tanggal Lulus",
      "value": "1772182400"
    },
    {
      "trait_type": "Status Keabsahan",
      "value": "Valid"
    }
  ]
}
```

7. Siklus Hidup Soulbound Token

SBT ijazah merupakan token pintar yang memiliki siklus hidup unik karena tidak dapat ditransfer antar-alamat (*non-transferable*). Transisi keadaan (*state*) dari SBT ijazah dimodelkan secara terstruktur untuk melacak status keabsahan dokumen akademis sejak pertama kali dicetak hingga potensi pembatalan di masa depan. Siklus hidup SBT ijazah dimulai dari inisialisasi keadaan *Tercetak* (*Issued*), bertransisi ke keadaan *Terklaim* (*Acknowledged*) setelah alumni menandatangani persetujuan, dan dapat berakhir pada keadaan *Dicabut* (*Revoked*) apabila perguruan tinggi membatalkan keabsahannya.

Alur transisi keadaan objek SBT ijazah digital tersebut dimodelkan dalam *State Machine Diagram* berikut:

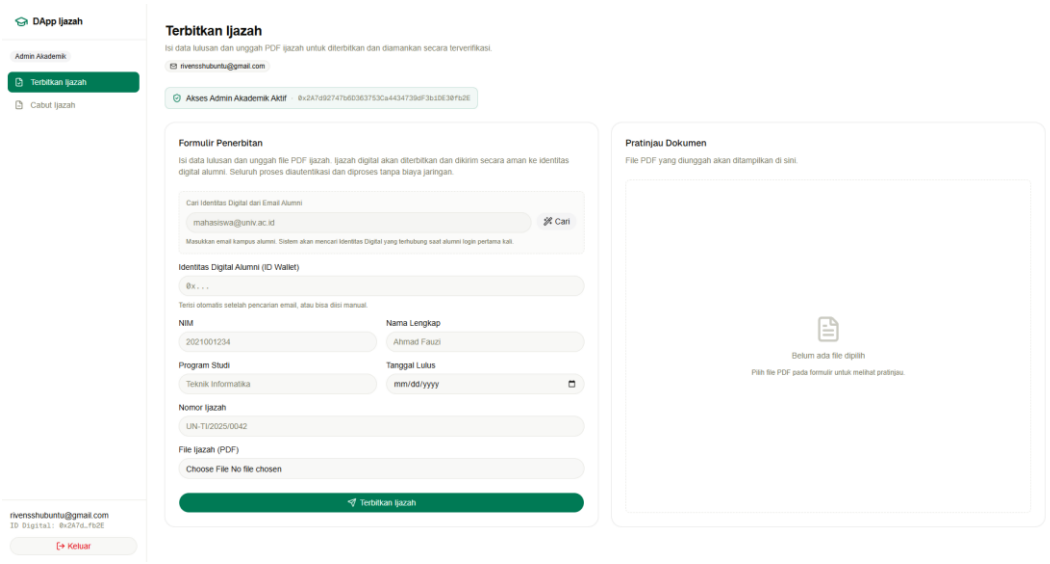


Gambar 3.7 Alur Soulbound Token

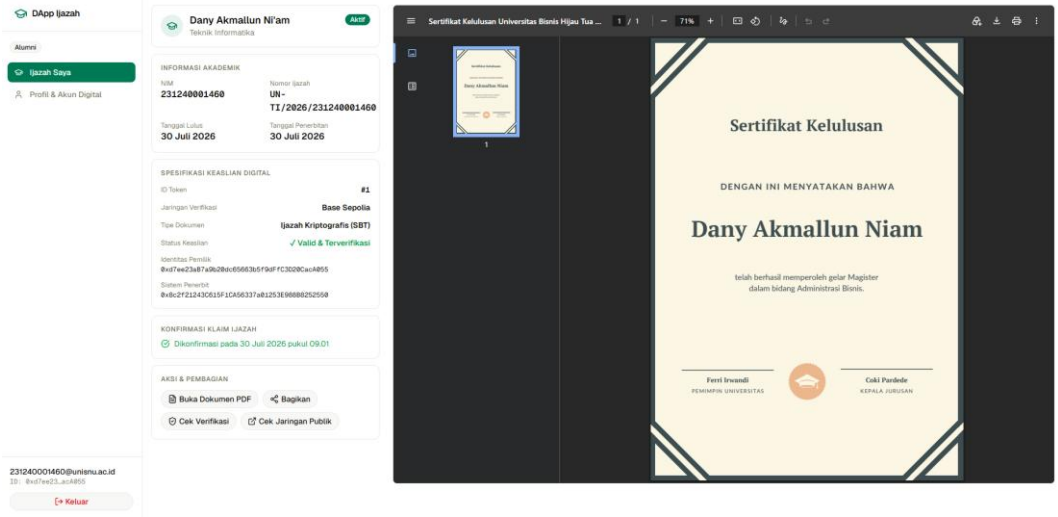
8. Perancangan Antarmuka Pengguna

Sesuai dengan metodologi *SDLC Prototyping* yang diadopsi pada tahapan penelitian ini, desain antarmuka cepat (*low-fidelity mockup*) dirancang terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses pemrograman antarmuka. Pembuatan mockup ini bertujuan untuk memetakan tata letak komponen interaksi pengguna (*user interface*), posisi panel menu, serta penempatan notifikasi operasional bagi aktor staf akademik dan alumni. Desain mockup ini digunakan sebagai acuan baku dalam mengonstruksi komponen DApp sesungguhnya di bab berikutnya.

Cetak biru perancangan tata letak antarmuka pengguna ini dimodelkan sebagai berikut:



Gambar 3.8 Antarmuka Admin



Gambar 3.9 Antarmuka Alumni

E. Metode Pengujian

Pengujian dalam penelitian ini dirancang untuk memvalidasi aspek fungsionalitas, efisiensi komputasi, serta tingkat reduksi kompleksitas teknis *Web3* konvensional melalui teknologi *Account Abstraction* secara empiris. Istilah "efektivitas" dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai besaran kuantitatif yang murni objektif-struktural bukan persepsi kegunaan (*usability*)

subjektif pengguna yang diukur melalui empat indikator berikut: (1) pengurangan jumlah alur langkah teknis dari 17 langkah EOA konvensional menjadi 3 langkah pada DApp yang diajukan; (2) keberhasilan eksekusi transaksi tulis dengan saldo dompet pengguna 0.0000 ETH (*gasless*) yang disponsori Paymaster; (3) efisiensi konsumsi unit gas EVM (*gas profiling*) pada fungsi bisnis utama; dan (4) latensi konfirmasi *UserOperation* (n=30). Hasil pengujian bersifat spesifik untuk tumpukan ZeroDev Kernel V3.1 + Privy SDK; implementasi *Account Abstraction* lain (mis. Safe{Core}, Biconomy, Alchemy, Rhinestone) dapat menunjukkan profil gas/latensi yang berbeda karena variansi antar-implementasi *Smart Account* dapat mencapai 2–5x (Lin et al., 2024).

1. Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsionalitas bertujuan memastikan seluruh fungsi bisnis kontrak pintar dan antarmuka *DApp* berjalan tanpa kesalahan logika. Pengujian unit otomatis dilakukan menggunakan *testing library Vitest* di lingkungan *Hardhat* lokal, sedangkan pengujian eksternal menggunakan metode *Blackbox Testing* pada antarmuka *DApp*.

Tabel 3.1 Pengujian Fungsionalitas

Skenario Uji	**Kode Fungsi / Modul**	**Parameter Input**	**Metrik Keberhasilan**
Penerbitan Ijazah (*Mint SBT*)	issueIjazah(...)	Alamat Smart Account alumni, tokenURI (CID metadata), NIM, Nama, Prodi, No Ijazah.	Transaksi sukses, data terisi pada struct Ijazah, dan terbit *event* IjazahIssued.
Pencegahan Transfer Token	_update(...)	Upaya transfer SBT dari alamat alumni A ke alamat B via transferFrom().	Transaksi gagal di tingkat EVM (*reverted*) dengan custom error

Skenario Uji	Kode Fungsi / Modul	Parameter Input	Metrik Keberhasilan
			SoulboundNonTransferable().
Klaim Ijazah (*Acknowledge*)	acknowledgeIjazah(...)	Token ID yang dimiliki alumni bersangkutan.	Record _acknowledgedAt terisi nilai *timestamp* blok saat ini, memicu *event* IjazahAcknowledged.
Hak Akses Kontrak (*RBAC*)	onlyRole(ISSUER_ROLE)	Eksekusi issueIjazah() oleh wallet admin non-akademik.	Transaksi ditolak oleh kontrol akses kontrak pintar dengan error AccessControlUnauthorizedAccount.
Pembatalan Ijazah	revokeIjazah(...)	Token ID ijazah yang akan dicabut oleh admin akademik.	Variabel revoked pada mapping struct Ijazah bernilai true, dan status validasi isValid(tokenId) mengembalikan nilai false.

2. Pengujian Eliminasi Hambatan

Skenario pengujian ini bertujuan membuktikan secara ilmiah keberhasilan *Account Abstraction* (*ERC-4337*) dalam mereduksi kompleksitas teknis interaksi *blockchain* bagi pengguna.

1. Validasi Transaksi Gasless

Pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa Alumni dan Administrator Akademik dapat mengirimkan data tulis ke *blockchain* tanpa memiliki saldo *native token* (*Base Sepolia ETH*) pada dompet mereka.

- **Prosedur Uji:**
    1. Peneliti melakukan inisialisasi *Smart Account* (Kernel) baru melalui otentikasi *Privy* (Email OTP) dengan saldo *wallet* **0.0000** *Base Sepolia ETH*.
    2. Pengguna memicu fungsi acknowledgeIjazah() dari antarmuka frontend *Next.js*.
    3. Sistem menangkap objek UserOperation dan memverifikasi bahwa parameter paymasterAndData terisi data tanda tangan dari *ZeroDev Paymaster*.
    4. Peneliti memvalidasi status transaksi pada *block explorer* Basescan untuk membuktikan biaya gas terpotong dari saldo deposit *Paymaster Smart Contract*, sedangkan saldo akun pengguna tetap berada pada nilai **0.0000** *ETH* pasca transaksi dinyatakan sukses. Kelayakan teknis implementasi transaksi *gasless* bersponsor *Paymaster* ini didukung oleh pembuktian *prototype* operasional otonom sejenis yang membuktikan bahwa integrasi *ERC-4337* dapat sepenuhnya mengeliminasi saldo *token* asli pengguna akhir pada layer aplikasi (Madhwal et al., 2025).

2. Komparasi Alur Interaksi

Pengujian ini secara kuantitatif membandingkan jumlah fase interaksi teknis yang harus dilalui oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas akademik antara arsitektur *Web3* Tradisional (*EOA + MetaMask*) dengan arsitektur *ERC-4337* yang diajukan.

Tabel 3.2 Komparasi Alur Interaksi

Parameter Interaksi Teknis	Web3 Tradisional (MetaMask / EOA)	DApp yang Diajukan (ERC-4337 + Privy)
Fase Onboarding	Penginstalan ekstensi browser, pembuatan frasa sandi (*seed phrase*), dan manajemen kunci privat secara manual.	Otentikasi satu langkah dengan Email OTP (Privy SDK) yang membuat *Embedded Wallet* otomatis.
Fase Konfigurasi Jaringan	Memasukkan nama jaringan, RPC URL, Chain ID (Base Sepolia) secara manual pada dompet eksternal.	Otomatis dikonfigurasi secara internal oleh kode aplikasi (lib/config.ts).
Fase Manajemen Biaya (Gas)	Membeli ETH melalui bursa (*exchange*), verifikasi KYC, dan penarikan saldo ke alamat dompet.	Bebas biaya (Gasless) bagi pengguna akhir melalui integrasi *Paymaster RPC*.
Fase Otorisasi Transaksi	Konfirmasi manual via pop-up MetaMask dan penandatanganan struktur gas setiap kali bertransaksi.	Penandatanganan otomatis berbasis API di latar belakang saat menekan tombol fungsi di UI.

3. Pengujian Kinerja

Pengujian ini bertujuan mengukur overhead biaya komputasi (*gas used*) dan kecepatan pemrosesan transaksi menggunakan arsitektur *ERC-4337*.

1. Gas Profiling

Mengukur total konsumsi unit gas (*Gas Used*) yang dieksekusi pada jaringan uji *Base Sepolia* untuk melacak tingkat efisiensi pemanggilan fungsi.

- **Metrik yang Diukur:**

- *Gas Used* pada inisialisasi akun cerdas pertama kali (*counterfactual deployment*).
- *Gas Used* pada pemanggilan fungsi issueIjazah (penerbitan *SBT*).
- *Gas Used* pada pemanggilan fungsi acknowledgeIjazah (klaim ijazah).
- *Gas Used* pada pemanggilan fungsi revokeIjazah (pencabutan ijazah).

- **Prosedur Pengukuran:**

  Data penggunaan gas diambil langsung dari objek receipt transaksi yang dikembalikan oleh *Bundler RPC* setelah proses konfirmasi transaksi (client.waitForUserOperationReceipt pada frontend) serta divalidasi silang menggunakan *Hardhat* Gas Reporter di lingkungan lokal. Pengukuran gas pada level *EVM* ini didasarkan pada argumen metodologis bahwa analisis pemakaian gas empiris mutlak diperlukan untuk membuktikan efisiensi operasional sistem berbasis *Account Abstraction* mengingat terdapat perbedaan beban komputasi gas yang signifikan antara transaksi berbasis dompet pintar *ERC-4337* dibandingkan dompet *EOA* tradisional (Lin et al., 2024).

Penting untuk dicatat bahwa dalam proses evaluasi *gas profiling*, inisialisasi alamat dompet pintar dilakukan secara *off-chain* dan deterministik menggunakan fungsi *counterfactual address derivation* pada *ZeroDev* SDK (Kernel V3.1). Mekanisme ini menjamin bahwa alamat *Smart Account* alumni dapat dihitung secara pasti berdasarkan kunci publik *EOA* alumni sebelum transaksi *on-chain* pertama kali dipicu atau dideklarasikan. Dengan demikian, peneliti dapat memvalidasi kecocokan alamat pengirim (*sender*) dalam objek *UserOperation* sebelum *deployment* fisik akun cerdas terjadi di jaringan *Base Sepolia*, sehingga menghemat konsumsi gas awal dan memastikan prediktabilitas alamat dompet pengguna.

2. Analisis Latensi

Mengukur waktu respons sistem sejak pengguna mengirimkan transaksi hingga hasil transaksi berhasil diterima oleh sistem pada jaringan *Base Sepolia*.

- **Metodologi Pengukuran:**

Waktu respons dicatat secara otomatis pada aplikasi dengan memanfaatkan fungsi performance.now(). Pengukuran dimulai ketika pengguna menekan tombol untuk menjalankan transaksi dan diakhiri ketika sistem menerima hasil transaksi. Selisih waktu antara kedua proses tersebut digunakan sebagai nilai latensi transaksi. Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali untuk memperoleh nilai rata-rata waktu respons dan deviasi standar. Hasil pengukuran digunakan untuk mengetahui kecepatan dan konsistensi respons sistem dalam memproses transaksi.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan:

1. **Pengumpulan Data Primer (Eksperimental):**

   Data primer dikumpulkan secara langsung dari hasil eksekusi program *prototype* pada *Base Sepolia Testnet*. Data tersebut meliputi:

   - Log transaksi *blockchain* berisi data properti gasUsed.
   - Data *timestamp* eksekusi transaksi untuk kalkulasi latensi (milidetik).
   - Log keluaran *bundler* dan *EntryPoint* untuk memvalidasi keberhasilan operasi *Paymaster*.

2. **Pengumpulan Data Sekunder (Studi Literatur):**

   Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka komprehensif terhadap dokumen akademik hasil ekstraksi 37 referensi paper terdahulu yang disimpan dalam *literature matrix*. Data ini digunakan untuk memetakan arsitektur pembanding (seperti biaya gas dan langkah operasional sistem ijazah berbasis *Web3* konvensional).

G. Analisis Data

Data teknis yang terkumpul dari tahapan pengujian dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif sebagai berikut:

1. **Analisis Statistik Deskriptif:**
   Menghitung nilai rata-rata (*mean*), median, standar deviasi, dan rentang (*range*) untuk data latensi transaksi dan konsumsi gas dari 30 sampel pengujian transaksi penerbitan ijazah.
2. **Analisis *Gas Profiling* & Cost Conversion:**
   Konsumsi gas dianalisis dengan mengonversinya ke dalam satuan mata uang *fiat* (*USD*) menggunakan rumus:

$$Biaya\ Transaksi\ (USD) = Gas\ Used \times Gas\ Price\ (Gwei) \times 10^{-9} \times Harga\ ETH\ (USD)$$

   Hasil perhitungan ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi biaya yang harus disiapkan oleh institusi pendidikan dalam mengoperasikan *Paymaster*.
3. **Analisis Komparatif Efisiensi Langkah:** Menganalisis reduksi persentase jumlah langkah operasional teknis yang berhasil dipangkas oleh arsitektur *ERC-4337* untuk membuktikan hipotesis pengurangan hambatan *Web3* secara terukur.
4. **Skenario Model Operasional Paymaster Institusi**: Penelitian ini memodelkan perguruan tinggi sebagai sponsor tunggal (*single sponsor*) yang mengalokasikan anggaran operasional tahunan untuk deposit ETH/USD pada *Paymaster Contract*. Seluruh biaya gas transaksi pengguna (alumni dan staf) didebit dari deposit institusi tersebut di kontrak *EntryPoint*, sehingga saldo dompet pengguna tetap 0.0000 ETH. Rumus konversi biaya ke USD pada poin 2 di atas ditegaskan tujuannya untuk menghitung perkiraan anggaran tahunan institusi, yaitu: estimasi biaya per ijazah (penerbitan + klaim + potensi revoke) dikalikan proyeksi jumlah lulusan per tahun, ditambah margin sensitivitas kenaikan *gasPrice.*

H. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun selama 4 bulan (16 minggu) mengikuti fase *SDLC Prototyping* pada Sub-bab 3.2. Tahap konstruksi *prototype* (Fase 3) telah diselesaikan sebagai prasyarat instrumen uji; fokus jadwal berikut adalah penyelesaian pengujian teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan sempro hingga skripsi.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Komunikasi & analisis kebutuhan (Fase 1)	✓			
2	Pemodelan & desain : arsitektur, RBAC, *UserOperation*, kontrak, IPFS (Fase 2)	✓			
3	Konstruksi *prototype DApp* + *deployment* Base Sepolia (Fase 3)	✓	✓		
4	Pengujian fungsionalitas (*blackbox & unit testing*) (Fase 4)		✓		
5	Pengujian eliminasi hambatan (*gasless* + komparasi alur) (Fase 4)		✓		
6	Pengujian kinerja (*gas profiling* + latensi n=30) (Fase 4)		✓	✓	
7	Evaluasi performa & analisis data kuantitatif (Fase 5)			✓	
8	Penyusunan naskah proposal (Bab 1–3) & seminar proposal			✓	

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
9	Penyusunan laporan skripsi (Bab 4–5) & sidang akhir			✓	✓

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, M. R., & Dirgahayu, T. (2026). Aplikasi Terdesentralisasi untuk Sertifikasi Kompetensi Berbasis Blockchain, Smart Contract, dan IPFS. *Technologia : Jurnal Ilmiah*, *17*(1), 41. https://doi.org/10.31602/tji.v17i1.20851

Agung, A., Agung, G., Yuniar, I., & Hendriyanto, R. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION journal homepage : www.joiv.org/index.php/joiv INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION Smart Contract and IPFS Decentralized Storage for Halal Certification Process*. *8*(March), 79–87. www.joiv.org/index.php/joiv

Alfina, A., & Syafrinal, S. (2022). Model Sistem Verifikasi Dokumen Ijazah Digital Berbasis Teknologi Blockchain. *SMARTICS Journal*, *8*(2), 59–65. https://doi.org/10.21067/smartics.v8i2.7718

Artha, K. A. R., Zain, S. N., Alkautsar, A. A., & Widianto, M. H. (2022). Implementation of Smart Contracts for E-Certificate as Non-Fungible Token using Solana Network. *Proceedings of the 2022 IEEE 7th International Conference on Information Technology and Digital Applications, ICITDA 2022*, (November 2022). https://doi.org/10.1109/ICITDA55840.2022.9971423

Batchu, S., Henry, O. S., Patel, K., Hakim, A., Atabek, U., Spitz, F. R., & Hong, Y. K. (2022). Blockchain and non-fungible tokens (NFTs) in surgery: Hype or hope? *Surgery in Practice and Science*, *9*(February), 100065. https://doi.org/10.1016/j.sipas.2022.100065

Buterin, V., Weiss, Y., Tirosh, D., Nacson, S., Forshtat, A., Gazso, K., & Hess, T. (2021). *ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337

Chaniago, N., Sukarno, P., & Wardana, A. A. (2021). Electronic document authenticity verification of diploma and transcript using smart contract on ethereum blockchain. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *7*(2), 149–163. https://doi.org/10.26594/REGISTER.V7I2.1959

Ďuriška, M., Neradilová, H., Fedorko, G., Molnár, V., & Mikušová, N. (2024). Use of Non-Fungible Tokens for proof of ownership and originality of simulation model in logistics. *Simulation Modelling Practice and Theory*, *134*. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2024.102949

Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *18*(1), 144–158. https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989

Farabi, A., Khandaker, I., Ahsan, J., Shanto, I. K., Jahan, N., & Khan, M. J. (2025). *ShikkhaChain: A Blockchain-Powered Academic Credential Verification System for Bangladesh*. (August). https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.05334

Fitrian, H. P., Andriyani, N., Anggraeni, C., Ashofwani, F., Miftah, A. M., Informatika, M., Digital, U. T., Barat, J., Penilaian, S., & Administrasi, E. (2025). *Pengelolaan Di Bidang Pendidikan*. *9*(1), 1041–1045.

Flick, D. C. (2022). A critical professional ethical analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs). *Journal of Responsible Technology*, *12*(October), 100054. https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100054

Gottlieb, M., Deutsch, C., Hoops, F., Pongratz, H., & Krcmar, H. (2024). Expedition to the blockchain application potential for higher education institutions. *Blockchain: Research and Applications*, *5*(3), 100203. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100203

Haryani, I., Aditya, I. A., Nuraini, A. H., Widiyanesti, S., Alamsyah, A., Nurhazizah, E., Hakim, M. N., Ruwani, T., Arli, M. Z. D., & Girawan, N. D. (2025). Blockchain-based renewable energy certificate system in Indonesia. *Heliyon*, *11*(3), e42364. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42364

Ibrahimy, M. M., Norta, A., & Normak, P. (2024). Blockchain-based governance models supporting corruption-transparency: A systematic literature review. *Blockchain: Research and Applications*, *5*(2), 100186. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100186

Jadhav, B., Maharnawar, N., Lakhotiya, R., Malpani, R., Ligde, V., & Savale, P. (2024). CryptoCertify: Certificate Validation and Authentication Using

Blockchain Technology. *2024 1st International Conference on Cognitive, Green and Ubiquitous Computing, IC-CGU 2024*, (January), 1–6. https://doi.org/10.1109/IC-CGU58078.2024.10530809

Judhie Putra, R. R., Nursalman, M., & Kautsar, F. (2024). Quality of Service Diploma Recording System Using Smart Contracts and Nft Polygon Network on Layer-2 Ethereum Blockchain. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, *5*(6), 1505–1515. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2024.5.6.1647

Kaisto, J., Juutilainen, T., & Kauranen, J. (2024). Non-fungible tokens, tokenization, and ownership. *Computer Law and Security Review*, *54*(June), 105996. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105996

Lin, Z., Wang, T., Zhao, C., Zhang, S., Yang, Q., & Shi, L. (2024). A Measurement Investigation of ERC-4337 Smart Contracts on Ethereum Blockchain. *2024 International Conference on Computing, Networking and Communications, ICNC 2024*, 1164–1170. https://doi.org/10.1109/ICNC59896.2024.10556301

M. Iqbal Fadhilah, A., Nurdiawan, O., & M. Basyisyar, F. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Smart Contract Pada Blockchain Berbasis Nft. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *7*(1), 776–783. https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6538

Madhwal, Y., Yanovich, Y., Korotkevich, A., Parshina, D., Seropian, N., Gavrilov, S., Nikolaev, A., Balachander, S., & Murugan, A. (2025). Empowering autonomous IoT devices in blockchain through gasless transactions. *Blockchain: Research and Applications*, *6*(2), 100257. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100257

Ningrum, Y. H. N., Ramli, A., & Hayyi, A. (2026). *Penggunaan Blockchain dalam Sistem Manajemen Administrasi Pendidikan : Peluang dan Tantangan*.

Ocheja, P., Agbo, F. J., Oyelere, S. S., Flanagan, B., & Ogata, H. (2022). Blockchain in Education: A Systematic Review and Practical Case Studies. *IEEE Access*, *10*(July), 99525–99540. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3206791

Pham, H.-A., Nguyen, C. T., & Lam, T. C. (2025). Blockchain Adoption for Authentication: A Survey. *Blockchain: Research and Applications*, 100383.

https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100383

Putra Santoso, R., & Judhie Putra, R. R. (2026). Blok IPFS Blockchain Untuk Orisinalitas Ijazah Pendidikan Tinggi. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, *4*(3), 1993–1999. https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.780

Rustemi, A., Dalipi, F., Atanasovski, V., & Risteski, A. (2023). A Systematic Literature Review on Blockchain-Based Systems for Academic Certificate Verification. *IEEE Access*, *11*(June), 64679–64696. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3289598

Samala, A. D., Rawas, S., Zainuddin, Z., Howard, N. J., & Shilina, S. (2025). The role of non-fungible tokens in education: A comprehensive review and future directions. *Social Sciences and Humanities Open*, *12*(June), 101834. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101834

Saryoko, A., Saputra, I., Sumanto, Budihartanti, C., Masturoh, S., Wahyudi, M., Nainggolan, E. R., Nurlela, S., & Sutedja, I. (2024). A Conceptual Model for Diploma Verification in Education: Leveraging NFTs and Dynamic Smart Contracts. *Proceeding - 2024 International Conference on Information Technology Research and Innovation, ICITRI 2024*, (April), 82–87. https://doi.org/10.1109/ICITRI62858.2024.10699024

Solidity Team. (2024). *Solidity*. https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.37/

Solouki, M., & Bamakan, S. M. H. (2022). An In-depth Insight at Digital Ownership Through Dynamic NFTs. *Procedia Computer Science*, *214*(C), 875–882. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.254

Swari, B. A. I., & Suartana, I. M. (2024). Pengembangan Decentralized Application (DApp) untuk Manajemen Sertifikat Digital menggunakan Non-Fungible Tokens (NFT) berbasis Standar ERC-721 di Jaringan Ethereum. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, *6*(03), 661–668. https://doi.org/10.26740/jinacs.v6n03.p661-668

Tarigan, A. (2022). *RANCANG BANGUN SISTEM PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI ASET NON-FUNGIBLE-TOKEN (NFT) BERBASIS BLOCKCHAIN DAN WEB3*. *2*(3), 306–312.

Toscany, A. N., Bustami, M. I., Saputra, C., & Prakarsa, A. P. (2023). PERANCANGAN SISTEM PENERBITAN DAN VERIFIKASI E-IJAZAH DAN E-TRANSKRIP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA. *Indonesian Journal of Computer Science*, *12*(2), 284–301. http://ijcs.stmikindonesia.ac.id/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3135

Wang, Q., & Chen, S. (2023). Account Abstraction, Analysed. *Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Blockchain, Blockchain 2023*, 323–331. https://doi.org/10.1109/Blockchain60715.2023.00057

Wankhede, D., Gaikwad, V., Karnik, M., Mishra, V., Kekane, A., Kapase, S., & Bakkam, O. (2023). The Decentralized Smart Contract Certificate System Utilizing Ethereum Blockchain Technology. *Procedia Computer Science*, *230*, 923–934. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.035

Wulandari Pryangan, Abbas, N., Fitriyani, Burhanuddin, Azwan Hepriansyah, & Tuti Dharmawati. (2025). Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(4), 206–233. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1704

Yakubu, M. M., Hassan, M. F. B., Danyaro, K. U., Yakubu, B. M., Alabdulatif, A. A., Beevi, S. Z., & Garba, A. (2025). HalalChain: A decentralized blockchain model for enhanced data integrity, real-time compliance, and automated verification in halal food supply chain. *Results in Engineering*, *27*(August), 106591. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106591

Abrar, M. R., & Dirgahayu, T. (2026). Aplikasi Terdesentralisasi untuk Sertifikasi Kompetensi Berbasis Blockchain, Smart Contract, dan IPFS. *Technologia : Jurnal Ilmiah*, *17*(1), 41. https://doi.org/10.31602/tji.v17i1.20851

Agung, A., Agung, G., Yuniar, I., & Hendriyanto, R. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION journal homepage : www.joiv.org/index.php/joiv INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION Smart Contract and IPFS Decentralized Storage for Halal Certification Process*. *8*(March), 79–87. www.joiv.org/index.php/joiv

Alfina, A., & Syafrinal, S. (2022). Model Sistem Verifikasi Dokumen Ijazah Digital Berbasis Teknologi Blockchain. *SMARTICS Journal*, *8*(2), 59–65. https://doi.org/10.21067/smartics.v8i2.7718

Artha, K. A. R., Zain, S. N., Alkautsar, A. A., & Widianto, M. H. (2022). Implementation of Smart Contracts for E-Certificate as Non-Fungible Token using Solana Network. *Proceedings of the 2022 IEEE 7th International Conference on Information Technology and Digital Applications, ICITDA 2022*, (November 2022). https://doi.org/10.1109/ICITDA55840.2022.9971423

Batchu, S., Henry, O. S., Patel, K., Hakim, A., Atabek, U., Spitz, F. R., & Hong, Y. K. (2022). Blockchain and non-fungible tokens (NFTs) in surgery: Hype or hope? *Surgery in Practice and Science*, *9*(February), 100065. https://doi.org/10.1016/j.sipas.2022.100065

Buterin, V., Weiss, Y., Tirosh, D., Nacson, S., Forshtat, A., Gazso, K., & Hess, T. (2021). *ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337

Chaniago, N., Sukarno, P., & Wardana, A. A. (2021). Electronic document authenticity verification of diploma and transcript using smart contract on ethereum blockchain. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *7*(2), 149–163. https://doi.org/10.26594/REGISTER.V7I2.1959

Ďuriška, M., Neradilová, H., Fedorko, G., Molnár, V., & Mikušová, N. (2024). Use of Non-Fungible Tokens for proof of ownership and originality of simulation model in logistics. *Simulation Modelling Practice and Theory*, *134*. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2024.102949

Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *18*(1), 144–158. https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989

Farabi, A., Khandaker, I., Ahsan, J., Shanto, I. K., Jahan, N., & Khan, M. J. (2025). *ShikkhaChain: A Blockchain-Powered Academic Credential Verification System for Bangladesh*. (August). https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.05334

Fitrian, H. P., Andriyani, N., Anggraeni, C., Ashofwani, F., Miftah, A. M., Informatika, M., Digital, U. T., Barat, J., Penilaian, S., & Administrasi, E. (2025). *Pengelolaan Di Bidang Pendidikan*. *9*(1), 1041–1045.

Flick, D. C. (2022). A critical professional ethical analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs). *Journal of Responsible Technology*, *12*(October), 100054. https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100054

Gottlieb, M., Deutsch, C., Hoops, F., Pongratz, H., & Krcmar, H. (2024). Expedition to the blockchain application potential for higher education institutions. *Blockchain: Research and Applications*, *5*(3), 100203. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100203

Haryani, I., Aditya, I. A., Nuraini, A. H., Widiyanesti, S., Alamsyah, A., Nurhazizah, E., Hakim, M. N., Ruwani, T., Arli, M. Z. D., & Girawan, N. D. (2025). Blockchain-based renewable energy certificate system in Indonesia. *Heliyon*, *11*(3), e42364. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42364

Ibrahimy, M. M., Norta, A., & Normak, P. (2024). Blockchain-based governance models supporting corruption-transparency: A systematic literature review. *Blockchain: Research and Applications*, *5*(2), 100186. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100186

Jadhav, B., Maharnawar, N., Lakhotiya, R., Malpani, R., Ligde, V., & Savale, P. (2024). CryptoCertify: Certificate Validation and Authentication Using Blockchain Technology. *2024 1st International Conference on Cognitive, Green and Ubiquitous Computing, IC-CGU 2024*, (January), 1–6. https://doi.org/10.1109/IC-CGU58078.2024.10530809

Judhie Putra, R. R., Nursalman, M., & Kautsar, F. (2024). Quality of Service Diploma Recording System Using Smart Contracts and Nft Polygon Network on Layer-2 Ethereum Blockchain. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, *5*(6), 1505–1515. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2024.5.6.1647

Kaisto, J., Juutilainen, T., & Kauranen, J. (2024). Non-fungible tokens, tokenization, and ownership. *Computer Law and Security Review*, *54*(June), 105996. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105996

Lin, Z., Wang, T., Zhao, C., Zhang, S., Yang, Q., & Shi, L. (2024). A Measurement

Investigation of ERC-4337 Smart Contracts on Ethereum Blockchain. *2024 International Conference on Computing, Networking and Communications, ICNC 2024*, 1164–1170. https://doi.org/10.1109/ICNC59896.2024.10556301

M. Iqbal Fadhilah, A., Nurdiawan, O., & M. Basyisyar, F. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Smart Contract Pada Blockchain Berbasis Nft. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *7*(1), 776–783. https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6538

Madhwal, Y., Yanovich, Y., Korotkevich, A., Parshina, D., Seropian, N., Gavrilov, S., Nikolaev, A., Balachander, S., & Murugan, A. (2025). Empowering autonomous IoT devices in blockchain through gasless transactions. *Blockchain: Research and Applications*, *6*(2), 100257. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100257

Ningrum, Y. H. N., Ramli, A., & Hayyi, A. (2026). *Penggunaan Blockchain dalam Sistem Manajemen Administrasi Pendidikan : Peluang dan Tantangan*.

Ocheja, P., Agbo, F. J., Oyelere, S. S., Flanagan, B., & Ogata, H. (2022). Blockchain in Education: A Systematic Review and Practical Case Studies. *IEEE Access*, *10*(July), 99525–99540. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3206791

Pham, H.-A., Nguyen, C. T., & Lam, T. C. (2025). Blockchain Adoption for Authentication: A Survey. *Blockchain: Research and Applications*, 100383. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100383

Putra Santoso, R., & Judhie Putra, R. R. (2026). Blok IPFS Blockchain Untuk Orisinalitas Ijazah Pendidikan Tinggi. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, *4*(3), 1993–1999. https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.780

Rustemi, A., Dalipi, F., Atanasovski, V., & Risteski, A. (2023). A Systematic Literature Review on Blockchain-Based Systems for Academic Certificate Verification. *IEEE Access*, *11*(June), 64679–64696. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3289598

Samala, A. D., Rawas, S., Zainuddin, Z., Howard, N. J., & Shilina, S. (2025). The role of non-fungible tokens in education: A comprehensive review and future

directions. *Social Sciences and Humanities Open*, *12*(June), 101834. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101834

Saryoko, A., Saputra, I., Sumanto, Budihartanti, C., Masturoh, S., Wahyudi, M., Nainggolan, E. R., Nurlela, S., & Sutedja, I. (2024). A Conceptual Model for Diploma Verification in Education: Leveraging NFTs and Dynamic Smart Contracts. *Proceeding - 2024 International Conference on Information Technology Research and Innovation, ICITRI 2024*, (April), 82–87. https://doi.org/10.1109/ICITRI62858.2024.10699024

Solidity Team. (2024). *Solidity*. https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.37/

Solouki, M., & Bamakan, S. M. H. (2022). An In-depth Insight at Digital Ownership Through Dynamic NFTs. *Procedia Computer Science*, *214*(C), 875–882. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.254

Swari, B. A. I., & Suartana, I. M. (2024). Pengembangan Decentralized Application (DApp) untuk Manajemen Sertifikat Digital menggunakan Non-Fungible Tokens (NFT) berbasis Standar ERC-721 di Jaringan Ethereum. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, *6*(03), 661–668. https://doi.org/10.26740/jinacs.v6n03.p661-668

Tarigan, A. (2022). *RANCANG BANGUN SISTEM PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI ASET NON-FUNGIBLE-TOKEN (NFT) BERBASIS BLOCKCHAIN DAN WEB3*. *2*(3), 306–312.

Toscany, A. N., Bustami, M. I., Saputra, C., & Prakarsa, A. P. (2023). PERANCANGAN SISTEM PENERBITAN DAN VERIFIKASI E-IJAZAH DAN E-TRANSKRIP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA. *Indonesian Journal of Computer Science*, *12*(2), 284–301. http://ijcs.stmikindonesia.ac.id/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3135

Wang, Q., & Chen, S. (2023). Account Abstraction, Analysed. *Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Blockchain, Blockchain 2023*, 323–331. https://doi.org/10.1109/Blockchain60715.2023.00057

Wankhede, D., Gaikwad, V., Karnik, M., Mishra, V., Kekane, A., Kapase, S., & Bakkam, O. (2023). The Decentralized Smart Contract Certificate System

Utilizing Ethereum Blockchain Technology. *Procedia Computer Science*, *230*, 923–934. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.035

Wulandari Pryangan, Abbas, N., Fitriyani, Burhanuddin, Azwan Hepriansyah, & Tuti Dharmawati. (2025). Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(4), 206–233. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1704

Yakubu, M. M., Hassan, M. F. B., Danyaro, K. U., Yakubu, B. M., Alabdulatif, A. A., Beevi, S. Z., & Garba, A. (2025). HalalChain: A decentralized blockchain model for enhanced data integrity, real-time compliance, and automated verification in halal food supply chain. *Results in Engineering*, *27*(August), 106591. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106591